FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

NOM-020-STPS-2011

RECIPIENTES SUJETOS A PRESION, RECIPIENTES CRIOGENICOS Y GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS – FUNCIONAMIENTO – CONDICIONES DE SEGURIDAD

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

NOM-020-STPS-2011

RECIPIENTES SUJETOS A PRESION, RECIPIENTES CRIOGENICOS Y GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS – FUNCIONAMIENTO – CONDICIONES DE SEGURIDAD

RELACIÓN DE EQUIPOS

1 .- COMPRESOR DE AIRE NO. 1
N/S: 1601 / TAG: COM-01

TEXTO DE REFERENCIA

APARTADO DE LA NORMA		SEPARADOR
	GENERAL, CATEGORÍAS I, II Y III	
5.1	Clasificar a los equipos instalados en el centro de trabajo en la categoría I, II y III, de conformidad con lo previsto en el Capítulo 7.	1
5.2	Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 8.	1
5.3	Disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo, conforme a lo establecido en el Capítulo 9.	2
5.5	Elaborar y aplicar programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos, según aplique.	3
5.6	Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos, en idioma español, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo 11. Los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicación común.	4
5.11	Demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento, con base en lo dispuesto por el Capítulo 14.	5
	ESPECIFÍCO, CATEGORÍAS II Y III	
5.4	Elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en la categoría II y III, con base en lo señalado en el Capítulo 10.	6
5.10	Determinar y practicar pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías II y III, conforme a lo señalado en el Capítulo 13.	7
5.12	Contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías II y III, de conformidad con lo que determina el Capítulo 15.	8
5.15	Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías II y III, en las materias que les sean aplicables, conforme a lo establecido en el Capítulo 17.	9
5.16	Contar con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, clasificados en las categorías II y III, de acuerdo con lo que determina el Capítulo 18.	10
5.17	Contar con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categorías II y III, con base en lo dispuesto en el Capítulo 18.	11
	ESPECIFÍCO, CATEGORÍA III	
5.13	Dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de trabajo, clasificados en la Categoría III, cumplen con esta Norma, de acuerdo con las modalidades previstas en el Capítulo 16.	12

LISTADO Y CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

LISTADO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA EMPRESA PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

No	Nombre del equipo	Número de serie, único de identificación, clave del equipo o número TAG	Clasificación correspondiente a la NOM-020-STPS-2011	Fluido(s) Manejado(s)	Presión(es) de Operación kg/cm²	Presión(es) de Calibración kg/cm²	Presión(es) de Diseño kg/cm²	Temperatura (s) de Operación °C	Tipo de Dispositivo de Relevo de Presión	Número de Dispositivos de Relevo de Presión	Capacidad Volumétrica m³	Capacidad Térmica kcal/hr	Ubicación del Equipo	Número de Dictamen ó Dictamen con Reporte de Servicio	Número de Control Asignado por la Secretaría
1	COMPRESOR DE AIRE NO. 1	N/S: 1601 TAG: COM-01	III	AIRE	9.00	10.50	12.00	28.00	VALVULA DE SEGURIDAD	1	0.500	N/A	CUARTO ELECTRICO	EN TRAMITE	EN TRAMITE

EXPEDIENTE

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

EXPEDIENTE

COMPRESOR DE AIRE NO. 1

N/S: 1601

TAG: COM-01

DATOS DEL EQUIPO

Nombre Generico del Equipo:	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*	
Número Serie o Único de Identificación, Clave del Equipo o Número de Tag:	*N/S:*	*1601*
	TAG:	*COM-01*
Número de control Asignado por la Secretaría:		
Año de Fabricación:	*2002*	
Código o Norma de Construcción Aplicable:	*ASME SECCIÓN VIII, DIVISIÓN 1*	
Certificado de Fabricación:	*SIN DATO*	
Fotografía o calca de la Placa de Datos		
SIN FOTO		

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

Fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso:	*AIRE*
Presión(es) de diseño:	*12.00 kg/cm²*
Presión(es) de operación:	*9.00 kg/cm²*
Presión(es) de calibración:	*10.50 kg/cm²*
Presión(es) de trabajo máxima(s) permitida(s):	*18.30 kg/cm²*
Presión(es) de prueba hidrostática:	*13.20 kg/cm²*
Capacidad volumétrica:	*0.500 m³*
Capacidad térmica:	*N/A kcal/hr*
Temperatura(s) de diseño:	*55.00 °C*
Temperatura(s) de operación:	*28.00 °C*
Tipo de dispositivos de relevo de presión:	*VÁLVULA DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA, Ø 6 mm*
Número de dispositivos de relevo de presión:	*1*

9.3 i. DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN

La función principal es suministrar aire a través de la red principal, así como también almacenar una reserva de aire comprimido para absorber los picos de demanda, actúa como amortiguador de pulsaciones, reduce la temperatura del aire y son esenciales para los sistemas ya que actúan como depósitos de aire.

Deben usarse en todos los sistemas de aire comprimido, pero son más efectivos cuando se trata de equipos que operan con un flujo de aire comprimido variable, o bien cuando ocurren picos de consumo de forma intermitente.

9.3 j. RIESGOS RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN

La generación de aire comprimido presenta una serie de riesgos potenciales derivados tanto del aire a presión, como por la serie de aparatos que están implicados en su obtención. De una forma general, los riesgos al trabajar con aire comprimido pueden deberse a:

- El aire comprimido, al producirse un escape, puede penetrar a través de los orificios del cuerpo humano, boca, nariz, etc., causando graves lesiones, a alta presión puede penetrar a través de la piel.
- La presencia de partículas o gotas de aceite en suspensión en el aire comprimido puede afectar gravemente a los ojos. Los depósitos de carbonillas que se pueden producir durante su obtención, debido a la presencia de aceites lubricantes, pueden entrar espontáneamente en ignición y ser causa de explosión.
- Los equipos pueden explotar violentamente, aun a presiones relativamente bajas, si se pierde la resistencia del material de que están construidos, disminución que puede producirse por ejemplo por corrosión.
- La suciedad y/o humedad puede ser causa de corrosiones, así como el bloqueo de válvulas haciendo la instalación insegura.
- Falla en la hermeticidad de los ensambles, las fisuras o fracturas en un momento pudieran proyectar cuerpos extraños y ocasionar lesiones.
- Los daños ocasionados a las personas, instalaciones y/o equipos pudieran agravarse si el equipo no se encuentra debidamente anclado.
- No dirija el flujo de aire hacia el cuerpo. Use protección para ojos.
- Choque eléctrico. El equipo debe estar conectado a tierra, al conectarlo a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico ya que si ocurre un cortocircuito, la conexión a tierra le ofrece un desvío a la corriente eléctrica. El equipo se debe utilizar con un cordón eléctrico o cable que tenga conexión a tierra

9.3 k. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE OPERACIÓN

Los elementos de seguridad para el control de las principales variables de operación son los siguientes:

El Manómetro, deberá de ser de fácil lectura, determinado su rango en función de la(s) presione(s) de operación.

Válvula(s) de Seguridad, el tamaño y capacidad tendrá que estar determinado por el caudal de aire máximo que es capaz de suministrar el compresor en las condiciones más desfavorables.

Regulador de Salida de Aire, este permite seleccionar la cantidad de presión de aire que sale por la manguera de aire hacia las herramientas y accesorios. Se deben revisar los requerimientos de entrada de aire para las herramientas para así asegurar el nivel de presión apropiado.

Sistema de Drenaje Manual o Automático; en el caso de drenaje manual, las válvulas serán de paso recto y total, con objeto de minimizar los residuos que puedan quedar retenidos y llegar a inutilizar la válvula de drenaje

La Humedad es producida cada vez que el aire se comprime. Es importante drenar el agua del tanque de aire en este compresor frecuentemente ya que así se reduce el efecto de la corrosión y con ello el adelgazamiento de las paredes del recipiente. Si la unidad se usa ocasionalmente, el tanque debe drenarse después de cada uso y antes del siguiente uso. Una vez que toda la humedad ha salido, cierre la válvula de drenado de forma segura.

NOTA: El tanque no se presurizara mientras la válvula de drenado o purga se encuentre abierta.

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LAS REVISIONES

Nombre del equipo	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*
Serie, identificación o Tag	*N/S: 1601 / TAG: COM-01*
Ubicación	*CUARTO ELECTRICO*

Fecha	*Revisiones Realizadas*
julio-26	*Revisar la integridad del manómetro*
julio-26	*Revisar la integridad de la válvula de seguridad*

ROBERTO GARCIA GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

RESUMEN CRONOLÓGICO DE MANTENIMIENTO

Nombre del equipo	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*
Serie, identificación o Tag	*N/S: 1601 / TAG: COM-01*
Ubicación	*CUARTO ELECTRICO*

Fecha	*Revisiones Realizadas*
julio-26	*Inspección ultrasónica*
julio-26	*Inspección visual general*
julio-26	*Señalética (rotulación)*
cada semana	*Limpieza exterior manual*

ROBERTO GARCIA GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN O EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS

Nombre del equipo	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*
Serie, identificación o Tag	*N/S: 1601 / TAG: COM-01*
Ubicación	*CUARTO ELECTRICO*

Fecha	*Pruebas de presión o exámenes no destructivos practicados*
17/07/2026	*PARTICULAS MAGNETICAS (MT)*
17/07/2026	*ULTRASONIDO INDUSTRIAL (UT)*

ROBERTO GARCIA GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LAS MODIFICACIONES Y ALTERACIONES

Nombre del equipo	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*
Serie, identificación o Tag	*N/S: 1601 / TAG: COM-01*
Ubicación	*CUARTO ELECTRICO*

Fecha	*Modificaciones realizadas*	*Parte del equipo*
	No se han realizado modificaciones y/o alteraciones	

Fecha	*Alteraciones realizadas*	*Parte del equipo*
	No se han realizado modificaciones y/o alteraciones	

ROBERTO GARCIA GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LAS REPARACIONES QUE IMPLICARON SOLDADURA

Nombre del equipo	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*
Serie, identificación o Tag	*N/S: 1601 / TAG: COM-01*
Ubicación	*CUARTO ELECTRICO*

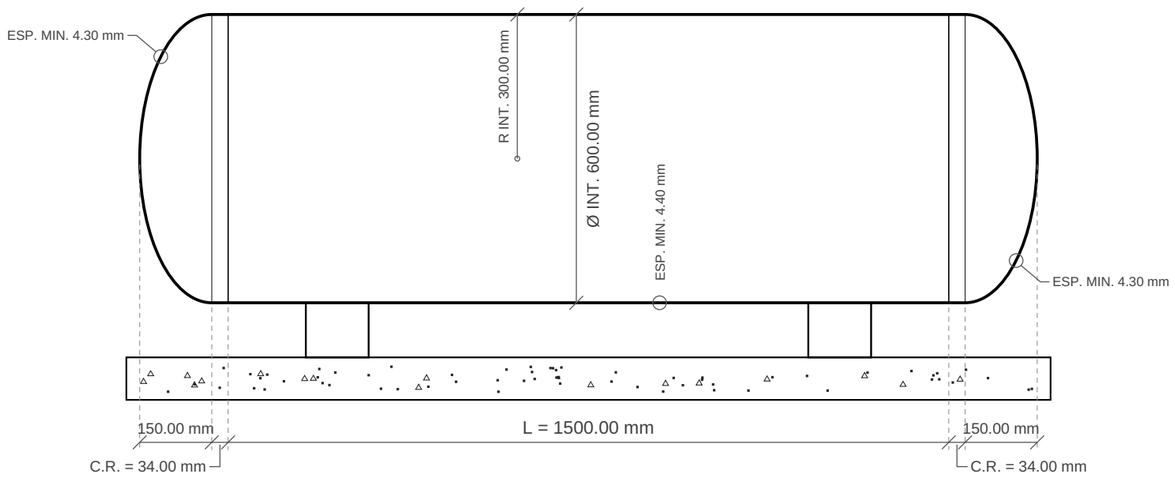
Fecha	*Reparaciones realizadas*	*Parte del equipo*
	No se han realizado reparaciones que impliquen soldadura.	

Fecha	*Alteraciones realizadas*	*Parte del equipo*
	No se han realizado reparaciones que impliquen soldadura.	

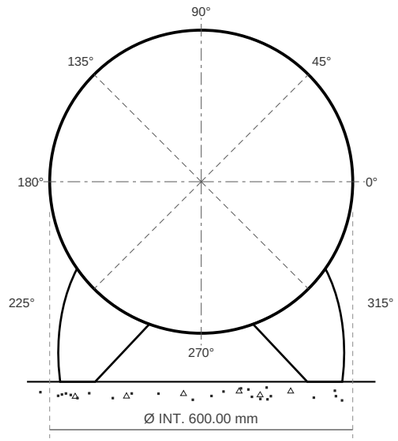
ROBERTO GARCIA GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

PLANO, MEMORIA DE CALCULO Y CROQUIS DE UBICACIÓN



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES		
CÓDIGO DE FABRICACIÓN	ASME BPVC SEC. VIII. DIV. 1	
FACTOR DE SEGURIDAD	3.5	
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA (m³)	0.500	
FLUIDO	AIRE	
PRESIÓN DE DISEÑO (kg/cm²)	12.00	
PRESIÓN DE OPERACIÓN. (kg/cm²)	9.00	
PRES. TRAB. MÁX. PERM. (kg/cm²)	**18.30**	
PRES. PRUEB. HIDROSTÁTICA (kg/cm²)	13.20	
TEMPERATURA DE DISEÑO (°C)	55	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	28	
FABRICANTE	ALANSA	
AÑO DE FABRICACIÓN	2002	
NÚMERO DE SERIE	1601	
NATIONAL BOARD	SIN DATO	
UBICACIÓN	CUARTO ELECTRICO	
RADIOGRAFIADO	PUNTOS	
EFICIENCIA DE SOLDADURA (%)	85	
CORROSIÓN (mm)	0.00	
MATERIALES	**CUERPO**	**TAPAS**
	SA-414-G	SA-414-G
ESFUERZO PERMISIBLE (kg/cm²)	1504.56	1504.56

MEMORIA DE CÁLCULO

ASME BPVC SEC. VIII. DIV. 1 · NOM-020-STPS-2011

NOMENCLATURA

P =	PRESIÓN DE DISEÑO
S =	ESFUERZO PERMISIBLE
E =	EFICIENCIA
R =	RADIO INTERIOR
D, d =	DIÁMETRO INTERIOR O DISTANCIA ENTRE REFUERZO
t =	ESPESOR MÍNIMO REQUERIDO
L =	LONGITUD SOLDADURA-SOLDADURA
C.R. =	CEJA RECTA
A =	ÁREA
V =	VOLUMEN
Pm =	PRESIÓN MÁXIMA PERMISIBLE
W =	FLUJO (kg/hr)
C =	CONSTANTE DEL GAS
K =	COEFICIENTE DE DESCARGA
A =	ÁREA DE DESFOGUE (cm²)
P =	PRESIÓN DE CALIBRACIÓN X 1.1 + 1.033 (kg/cm²)
M =	PESO MOLECULAR DEL GAS
T =	TEMPERATURA ABSOLUTA (k) = (°C + 273)
V =	VOLUMEN (m³)
Pc =	PRESIÓN DE CALIBRACIÓN (kg/cm²)

1.- CÁLCULO DE ESPESORES

1.1) EN ENVOLVENTE CON ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL (UG-27)

$$t = \frac{P\,R}{S\,E - 0.6\,P}$$

$$t = \frac{12.00 \times 300.00}{1504.56 \times 0.85 - 0.6 \times 12.00} = 2.83 \text{ mm}$$

ESPESOR EMPLEADO: 4.40 mm

1.2) EN TAPAS SEMIELIPTICAS

$$t = \frac{P\,D\,K}{2\,S\,E - 0.2\,P}$$

$$t = \frac{12.00 \times 600.00 \times 1.00}{2 \times 1504.56 \times 0.85 - 0.2 \times 12.00} = 2.82 \text{ mm}$$

ESPESOR EMPLEADO: 4.30 mm

2.- CÁLCULO DE PRESIÓN MAXIMA PERMISIBLE

2.1) EN ENVOLVENTE CON ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL (UG-27)

$$Pm = \frac{S\,E\,t}{R + 0.6\,t}$$

$$Pm = \frac{1504.56 \times 0.85 \times 4.40}{300.00 + 0.6 \times 4.40} = 18.59 \text{ kg/cm}^2$$

2.2) EN TAPAS SEMIELIPTICAS

$$Pm = \frac{2\,S\,E\,t}{K\,D + 0.2\,t}$$

$$Pm = \frac{2 \times 1504.56 \times 0.85 \times 4.30}{1.00 \times 600.00 + 0.2 \times 4.30} = 18.30 \text{ kg/cm}^2$$

3.- CÁLCULO DEL ÁREA SUJETA A PRESIÓN

3.1) EN ENVOLVENTE

$A = 3.1416 \times D \times L$

$A = 3.1416 \times 0.600 \times 1.500 = 2.827 \text{ m}^2$

3.2) EN TAPAS SEMIELIPTICAS

$A = (1.09 \times D^2 + 3.1416 \times D \times C.R.) \times 2 \text{ TAPAS}$

$A = (1.09 \times 0.600^2 + 3.1416 \times 0.600 \times 0.034) \times 2 = 0.913 \text{ m}^2$

$A = 0.913 \times 2 = 1.826 \text{ m}^2$

ÁREA TOTAL = 2.827 + 1.826 = 4.653 m²

4.- CÁLCULO DEL VOLUMEN

4.1) EN ENVOLVENTE

$V = 0.7854 \times D^2 \times L$

$V = 0.7854 \times 0.600^2 \times 1.500 = 0.4241 \text{ m}^3$

4.2) EN TAPAS SEMIELIPTICAS

$V = (0.1309 \times D^3 + 0.785 \times D^2 \times C.R.) \times 2 \text{ TAPAS}$

$V = (0.1309 \times 0.600^3 + 0.785 \times 0.600^2 \times 0.034) \times 2 = 0.0758 \text{ m}^3$

VOLUMEN TOTAL = ENVOLVENTE + TAPAS

VOLUMEN TOTAL = 0.4241 + 0.0758 = 0.4999 m³

5.- CÁLCULO DEL ÁREA DE DESFOGUE DEL DISPOSITIVO DE RELEVO DE PRESIÓN (APÉNDICE 11)

Wa = 0.029 x V x 62.42 (m³ / min) DE FLUIDO

Wa = 0.029 x 0.4999 x 62.42 = 0.9049 m³ / min DE FLUIDO

W = Wa x 73.596 (kg / hr) DE FLUIDO

W = 0.9049 x 73.596 = 66.60 (kg / hr) DE FLUIDO

$$A = \frac{W}{C\,K\,P} \times \sqrt{\frac{T}{M}}$$

C = 356.00 K = 0.876 M = 28.97

P = Pc x 1.1 + 1.033 = 10.50 x 1.1 + 1.033 = 12.58 kg/cm²

T = °C + 273 = 55.00 + 273 = 328.00 K

$$A = \frac{66.60}{356.00 \times 0.876 \times 12.58} \times \sqrt{\frac{328.00}{28.97}} = 0.0571 \text{ cm}^2$$

EL EQUIPO CUENTA CON UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 6 mm DE DIÁMETRO, CON ÁREA DE DESCARGA = 0.110 cm² > AL ÁREA DE DESCARGA CALCULADA = 0.0571 cm² Y CALIBRADA A 10.50 kg/cm².

TABLA DE BOQUILLAS				
ITEM	**Ø mm**	**TIPO**	**CANTIDAD**	**SERVICIO**
SIN BOQUILLAS REGISTRADAS (importa el levantamiento)				

NOTAS:

a) EL DIBUJO Y LA MEMORIA DE CALCULO SE ELABORAN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-020-STPS-2011.

b) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DIBUJO, SE UTILIZO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL USUARIO, NO SE INCLUYO FACTOR DE CORROSIÓN.

c) LA FIRMA DEL PRESENTE PLANO NO REPRESENTA GARANTÍA EXPLICITA DE NINGÚN TIPO, POR LO QUE EL INGENIERO CALCULISTA NO PUEDE SER NI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER TIPO QUE PUEDAN ORIGINARSE EN LOS EQUIPOS E INSTALACIONES.

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.
AV. TLAHUAC NO. 4344, LOMAS ESTRELLA, Iztapalapa, 09890, Ciudad de México

PLANO Y MEMORIA DE CÁLCULO · ASME BPVC SEC. VIII. DIV. 1

EQUIPO: COMPRESOR DE AIRE NO. 1		No. DE TAG: **COM-01**	
DIBUJO: ING. PABLO MOTA		REVISÓ: ING. JOSE MARTINEZ ARGUETA	
ESCALA: S/E	ACOTACIÓN: mm	FECHA: JULIO-2026	
PLANO: **RSP-020-031-2026**			
FIRMA :		CÉDULA PROFESIONAL **14204870** JOSE MARTINEZ ARGUETA	

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN — **CORPORATIVO FENIXMEX**

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, EN SU CASO, REPORTE DE SERVICIOS

PROGRAMA DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN

	PROGRAMA DE CALIBRACION A INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESION
PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.	***Fecha de emisión: ENERO-2026***
	NOM-020-STPS-2011

AÑO 2026

ITEM	*P: Programado* / *R: Realizado*	*Enero*				*Febrero*				*Marzo*				*Abril*				*Mayo*				*Junio*				*Julio*				*Agosto*				*Septiembre*				*Octubre*				*Noviembre*				*Diciembre*			
		1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*
MANOMETRO 1 - COMPRESOR DE AIRE NO. 1	*P*																																															
	R																																															
VALVULA DE SEGURIDAD 1 - COMPRESOR DE AIRE NO. 1	*P*																																														
	R																																														
	P																																														
	R																																														
	P																																														
	R																																														
	P																																														
	R																																														
	P																																														
	R																																														
	P																																														
	R																																														

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

Elaboró: ***ROBERTO GARCIA GARCIA***	***Revisó:*** ***POSADAS LOPEZ MANUEL EUSEBIO***	***Aprobó:*** ***POSADAS LOPEZ MANUEL EUSEBIO***	***Ref:***

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

MANUAL DE OPERACIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 2
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 2
1. ARRANQUE Y PARO SEGURO DEL EQUIPO. 2
ARRANQUE DIARIO 3
APAGADO (PARO) 3
2. Mantenimiento 3
ALCANCE DEL MANTENIMIENTO 3
DETECCIÓN DE FUGAS 4
VÁLVULA DE SEGURIDAD 4
DRENADO DEL COMPRESOR 5
LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 5
GUÍA DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 5
3. ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA. 6
4. REGISTRO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS 7
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ADOPTAR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO 7
6. USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 8
7. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE LOS LÍMITES SEGUROS DE OPERACIÓN Y TRANSITORIOS RELEVANTES 8
8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 9

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El compresor basa su principio de funcionamiento en la transformación de la energía, generada por un motor eléctrico o de combustión, en energía mecánica y esta a su vez en energía neumática al comprimir el aire hasta una presión de trabajo preestablecida.

Consta de un motor, dispositivo encargado de generar y proporcionar la energía dinámica necesaria para accionar la bomba del compresor. Cuenta con un cigüeñal, encargado de mover alternativamente una biela de puño cerrado unida a uno o más pistones de tres anillos.

En la culata se encuentra un conjunto de válvulas encargadas de admitir y desviar el aire hacia el estanque por medio de una cañería. La admisión cuenta con un filtro para retener las impurezas

Cuando el pistón baja, se abre la válvula de admisión y luego al subir impulsa el aire admitido, abriendo con la misma presión la válvula de salida hacia el estanque.

Todo este proceso es gobernado por medio de una válvula automática o Presóstato, dispositivo este, encargado del arranque y parada cíclico del motor a presiones preestablecidas desde fábrica. Normalmente esta presión es la máxima que se puede obtener relacionando potencia del motor y rendimiento máximo en litros de aire por ciclo.

1. ARRANQUE Y PARO SEGURO DEL EQUIPO.

Puesta en marcha inicial

1. Asegúrese de que la energía esté conectada en el panel de alimentación.
2. Compruebe el nivel de aceite de la bomba.
3. Abra la válvula de drenaje.

PRECAUCIÓN: El aire y la humedad que escapan del depósito pueden hacer salir desechos, susceptibles de provocarle daño en los ojos. Al abrir la válvula de drenaje, lleve puestas gafas de seguridad.

4. Active el interruptor principal de alimentación. El motor deberá arrancar.
5. Después de aproximadamente 10 minutos, coloque el conmutador de presión en la posición de "Apagado"
6. Cierre la válvula de drenaje.

ARRANQUE DIARIO

1. Compruebe el nivel de aceite de la bomba.
2. Cerciórese de que el interruptor principal de alimentación este APAGADO.
3. Verifique que la válvula de drenaje se encuentre cerrada.
4. Ponga el interruptor principal de alimentación en la posición de encendido ON. Coloque el conmutador activado por presión en la posición ENCENDIDO. La bomba comenzara a llenar el depósito con aire. Cuando la presión del aire alcance el nivel prefijado, el interruptor de presión apagara el motor eléctrico. Cuando se utilice aire y descienda el nivel de presión del depósito, el interruptor de presión pondrá en marcha el motor y la bomba comenzara a rellenar el depósito.

NOTA: A medida que se utiliza el aire comprimido, el interruptor de presión reinicia el motor de forma automática para suministrar más aire comprimido al depósito.

ADVERTENCIA: La bomba genera altas temperaturas. Para evitar quemaduras y otras lesiones, NO toque la bomba ni el tubo de transferencia mientras dicha bomba se encuentra en funcionamiento. Permita que se enfríe antes de manipularla o realizar tareas de mantenimiento.

APAGADO (PARO)

1. Coloque el interruptor de presión en la posición de "Apagado" (OFF).
2. Desactive el interruptor principal de alimentación.
3. Reduzca la presión del depósito a través de la manguera de salida. También puede tirar del anillo de la válvula de seguridad y mantenerla abierta para aliviar la presión del depósito.

PRECAUCIÓN: El aire y la humedad que escapan del depósito pueden hacer salir desechos susceptibles de provocarle daños en los ojos. Al abrir la válvula de drenaje, lleve puestas gafas de seguridad.

4. Abra la válvula de drenaje para vaciar la humedad del depósito.

2. Mantenimiento

ALCANCE DEL MANTENIMIENTO

El alcance del mantenimiento para el Tanque Compresor se establece, en los programas de mantenimiento, al determinar que equipos o cuales de sus componentes serán revisados, conservados, remodelados, reparados o cambiados.

Aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar

Los aparatos, instrumentos y herramientas que deben ser utilizados por los trabajadores que ejecutarán los programas de mantenimiento, dependen de las actividades descritas en las órdenes de trabajo, sin embargo, las herramientas, instrumentos y aparatos son los comúnmente utilizados por el personal asignado al mantenimiento de equipos en general, sean estos mecánicos, eléctrico o electrónicos.

Permisos de Trabajo

Aunque en la aplicación del mantenimiento del Tanque Compresor no es requerido sea elaborado permiso alguno, si es importante seguir las medidas de seguridad.

Descripción de las principales actividades, por orden de ejecución.

En el programa de mantenimiento se define el alcance y se describen las actividades de mantenimiento con la finalidad de que quien las ejecute lo haga sin contratiempos, y en su caso, pueda resolver dudas, de esta manera se evitan trabajos deficientes, incompletos o mal realizados.

Se deben seguir los siguientes procedimientos cuando se realicen tareas de mantenimiento o servicio en el Tanque Compresor.

1. Asegúrese de que el interruptor Encendido/Auto/Apagado (On/Auto/Off) esté en la posición “Apagado” (OFF).
2. Aplique algún sistema de candadeo y bloqueo de corriente eléctrica.
3. Deje enfriar el compresor de aire antes de comenzar las tareas de mantenimiento.
4. Abra la válvula de Drenaje vacié la humedad presente en el tanque.

DETECCIÓN DE FUGAS

Compruebe que todas las conexiones estén ajustadas. Una pequeña fuga en cualquiera de las mangueras o tubería reducirá de manera substancial el rendimiento de su compresor de aire. Si sospecha la existencia de una fuga, rocíe una pequeña cantidad de agua jabonosa alrededor de la zona. Si aparecen burbujas, selle y ajuste nuevamente la conexión. No ajuste en exceso.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

La válvula de seguridad se debe reemplazar si no se puede accionar o si se produce una fuga de aire tras liberar el anillo.

Cómo verificar la válvula de seguridad

- El compresor de aire debe estar apagado.
- Desconecte el compresor de la alimentación eléctrica.
- Abra el drenaje del tanque para purgar toda la presión de aire antes de intentar cualquier labor de mantenimiento o reparación.
- Deje que el compresor se enfríe totalmente antes de intentar cualquier labor de mantenimiento o reparación.
- Agarre el anillo de alambre en la válvula de seguridad.

- Jale y suelte el anillo de la válvula varias veces para garantizar que el émbolo entre y salga. Reemplace la válvula de seguridad si el émbolo no se mueve o lo hace con dificultad
- Si la válvula quedase trabada o no trabajara suavemente, debe reemplazarse por el mismo tipo de válvula

DRENADO DEL COMPRESOR

Drene diariamente el líquido del tanque de aire.

Utilice la válvula de drenaje situada en la parte inferior del tanque de aire para drenarlo. Si no drena el líquido del tanque se producirá óxido y corrosión por las acumulaciones de humedad, lo cual debilitará el tanque y lo hará susceptible a una explosión.

Libere el aire lentamente al drenar la humedad o despresurizar el compresor de aire. El chorro de aire levantará polvo, suciedad y desechos que pueden ser dañinos.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Diario	Revise el nivel de aceite de la bomba. Drene el líquido acumulado en el tanque. Verifique que no haya fugas de aceite. Verifique que no haya ruidos ni vibraciones extraños Verifique que no haya fugas de aire Comprobar el funcionamiento de la válvula de seguridad del tanque
Semanal	Revise y limpie el filtro de aire. Cambio del aceite de la bomba Verifique el ajuste de los pernos o tornillos (no ajuste en exceso).
Mensual	Verifique que no haya fugas de aire. Revise el funcionamiento de la válvula de seguridad.

GUÍA DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS

Riesgo de Operación Insegura. La unidad arranca automáticamente cuando está conectada a la corriente eléctrica. Al hacer el mantenimiento, el operador puede quedar expuesto a fuentes de corriente y de aire comprimido o a piezas movibles. Antes de intentar hacer reparaciones, debe desconectar el compresor del tomacorriente, drenar la presión de aire del tanque y esperar a que el compresor se enfríe.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
Presión excesiva del tanque.	El interruptor de presión no interrumpe al motor cuando el compresor alcanza la presión "de corte"	Mueva la palanca Encendido/Apagado a la posición "Apagado", si el equipo no corta, contacte a un técnico calificado para el servicio
la válvula de seguridad se dispara.	El interruptor de presión "de corte" esta calibrado demasiado alto.	Contacte a un técnico de servicio calificado.
Las conexiones pierden aire.	Las conexiones de los tubos no están suficientemente ajustadas.	Ajuste las conexiones en las que el aire puede ser escuchado escapándose. Verifique las conexiones con solución jabonosa y agua. **No sobreajuste.**

Pérdida de aire en el tanque de aire o en las soldaduras del tanque	Tanque de aire defectuoso.	El tanque de aire debe ser reemplazado. No repare la perdida. **No efectúe perforación alguna sobre la soldadura o cosa semejante sobre el tanque de aire, ello lo debilitará. El tanque podría explotar.**
Pérdida de aire en la válvula de seguridad.	Posible defecto en la válvula de seguridad.	Opere la válvula de seguridad manualmente tirando de su anillo. Si la válvula sigue presentando fuga de aire, deberá ser reemplazada.
El regulador no cierra la salida del aire.	Regulador dañado.	Reemplace.
La lectura de la presión sobre un manómetro desciende cuando se utiliza un accesorio.	Es normal que ocurra algún descenso en la presión.	Si hubiese una caída excesiva de presión durante el uso del accesorio, juste el regulador. **NOTA:** Ajuste la presión regulada bajo condiciones de flujo (mientras se esté usando el accesorio).

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
El compresor no está suministrando suficiente cantidad de aire para operar los accesorios.	Excesivo y prolongado uso del aire. El compresor no tiene suficiente capacidad para el requerimiento de aire al que está sometido. Orificio en la manguera. Válvula reguladora restringida. Pérdida de aire.	Disminuya la cantidad de uso de aire Verifique el requerimiento de aire del accesorio. Si es mayor que SCFM o la presión suministrada por su compresor de aire, se necesita un compresor de mayor capacidad. Verifique y reemplace si fuese necesario. Extraiga, limpie o reemplace. Ajuste las conexiones.

3. ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Las situaciones de emergencia que pudieran desencadenarse por causa de la operación del Tanque Compresor serían por fugas u explosión, ante tales eventos, es necesario estar preparado como se indica a continuación:

- **Recursos materiales:** Asegurar que las instalaciones de la Empresa cuenten con todo el equipo necesario para hacer frente a un desastre, que las rutas y salidas de emergencia estén claramente señaladas, que se cuente con lugares seguros donde reunirse.
- **Instalaciones:** Asegurar que los lugares de trabajo no presenten deterioro y de que las salidas de emergencia se encuentren en buen estado.
- **Teléfonos de emergencia:** Tener a la mano los números internos (extensiones telefónicas y números personales) y externos (bomberos, policías, locatel y cruz roja).
- **Información:** Mantener bajo resguardo y al alcance la información importante y valiosa.
- **Emergencia:** Conocer el Plan de Atención de Emergencia.

En caso de desencadenarse una emergencia deben seguirse estas indicaciones:

- No arriesgarse innecesariamente.
- Mantener la calma.
- Accionar el Plan de Atención de Emergencias.

4. REGISTRO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS

Es necesario conocer el comportamiento de los equipos y registrarlo, esta actividad deberá realizarse utilizando un libro o bitácora diaria, la información que debe ser asentada es la siguiente:

- El nombre genérico del equipo.
- Las presiones de operación.
- Las temperaturas de operación.
- Las observaciones a que haya lugar, parte de novedades.
- La fecha y hora de los registros sobre la operación.
- El nombre y firma del responsable.
- El número de control asignado por la Secretaría - **Sólo Equipos clasificación III.**

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ADOPTAR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO

- El personal debe ser adiestrado en el uso y manejo del equipo.

- Mantenga el Tanque Compresor siempre en condiciones de operación.
- Es normal que los contactos eléctricos dentro del motor y el interruptor de presión produzcan chispas. Si las chispas eléctricas del compresor entran en contacto con vapores inflamables, pueden encenderse, provocando un incendio o una explosión. Opere siempre el compresor en un área bien ventilada libre de materiales combustibles, gasolina o vapores de solventes. Si se pulverizan materiales inflamables, ubique el compresor al menos a 6,1 m (20 pies) del área de pulverización. Se puede necesitar de una manguera adicional. Guarde los materiales inflamables en lugar seguro lejos del compresor.
- El Tanque Compresor funciona con electricidad, si no se lo utiliza correctamente puede provocar descargas eléctricas. Nunca haga funcionar el compresor al aire libre cuando está lloviendo. Durante la operación debe estar conectado a tierra física.
- Nunca toque ninguna parte metálica expuesta del compresor durante o inmediatamente después de su funcionamiento. Tocar metal expuesto como el cabezal del compresor, el cabezal del motor, el escape del motor, o los tubos de salida puede provocar quemaduras graves. El compresor continuará caliente durante varios minutos después de su funcionamiento. No toque las cubiertas protectoras ni intente realizar mantenimiento hasta que se haya enfriado.
- Nunca haga funcionar el compresor sin los protectores o cubiertas o si los mismos están dañados. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Los parámetros de regulación sólo deben ser modificados por personal capacitado y autorizado, así mismo, la operación, revisión y mantenimiento debe llevarse a cabo por personal competente y autorizado.

- Al recibir el equipo al inicio de turno, comprobar que los parámetros de operación sean los especificados, de lo contrario, revisar la bitácora para conocer las causas o solicitar al operador del turno anterior, información al respecto.
- Al recibir los equipos debe comprobarse el estado de sus conexiones y componentes, no debe haber fugas.
- Al dejar fuera de servicio el Tanque Compresor, debe asegurarse que la presión registrada en el equipo sea nula y que efectivamente se suspendió el suministro de fluidos.
- Todo trabajo de mantenimiento, siempre será llevado a cabo con el equipo fuera de operación y a temperatura ambiente.
- Nunca anule o manipule los dispositivos de relevo de presión.
- Debe verificarse periódicamente que esté funcionando correctamente el mecanismo de purga (sea manual o automático).

- Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo con el trabajo a realizar y con los riesgos de los fluidos presentes.
- Todo el personal debe conocer los procedimientos de emergencia.
- Nunca intente mover el Tanque Compresor jalándolo de alguna conexión (cable, manguera o válvula).

6. USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

El uso de instrumentos de medición en la operación del Tanque Compresor se ciñe a la medición de Presión, variable que es leída directamente en los manómetros del equipo.

7. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE LOS LÍMITES SEGUROS DE OPERACIÓN Y TRANSITORIOS RELEVANTES

Los Tanques Compresores son equipos que llevan intrínsecamente riesgos, no obstante, si se utilizan bajo los lineamientos establecidos para su operación resultan ser seguros, por lo que, en las variables de funcionamiento de los equipos se incluyen los límites de presión y temperatura aceptados y reconocidos como seguros, de acuerdo con las características de diseño y fabricación, de tal manera que no activan los dispositivos de seguridad ni sobrepasen los rangos de seguridad de sus instrumentos de control.

Los límites seguros de operación del Tanque Compresor instalado están dados por los valores de las condiciones de operación y de control siguientes:

Condiciones de operación:

- Presión de diseño.
- Presión de operación.
- Presión máxima de trabajo permitida.

Condiciones de Control.

Presión de calibración de sus dispositivos de relevo de presión

Los valores de cada parámetro son obtenidos de la memoria de cálculo desarrollada en el documento o plano y/o ficha técnica de cada equipo.

Por último, los dispositivos de relevo de presión deben cumplir los criterios siguientes:

- La presión de calibración del dispositivo de relevo de presión deberá ser menor o igual a la presión máxima de trabajo permitida.
- La presión de calibración del dispositivo de relevo de presión deberá ser mayor a la presión de operación del equipo.

8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Los equipos de protección personal deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva. Nunca debe considerarse que el equipo de protección personal evitará accidentes o eliminará el riesgo a los que se puede estar expuesto, el equipo de protección personal solo actúa como barrera entre el trabajador y el riesgo.

En la selección del equipo de protección personal se deberá considerar lo siguiente:

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
- Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador, debe ser razonablemente cómodo cuando se lleve puesto.
- Adecuarse al portador, debe ajustarse perfectamente y no deberá interferir indebidamente con los movimientos de quien lo usa.

Los equipos de protección personal estarán destinados, en principio, a un uso personal, si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

El equipo de protección personal a ser usado por los operadores del equipo es:

ZONA DEL CUERPO PROTEGIDA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Cabeza	Casco
Ojos	Lentes de Seguridad
Oídos	Protección Auditiva
Cuerpo	Uniforme de Algodón
Manos	Guantes de piel o carnaza
Pies	Botas de seguridad

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

MANUAL DE REVISIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. Verificación para la operación y mantenimiento de los equipos. 3

2. Constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad, generales y específicas. 3

3. Realización de pruebas a los dispositivos de relevo de presión, Pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos y Pruebas de funcionamiento. 4

4. Criterios para determinar la continuidad de operación 5

Anexos 6

Personal Asignado para la Revisión 7

Verificación de la Operación y Mantenimiento 9

Condiciones de Seguridad 12

Comprobación de la Ejecución de Pruebas 14

Comprobación de la Ejecución de Pruebas 15

1. Verificación para la operación y mantenimiento de los equipos.

*En la aplicación del presente Manual se hace necesaria la intervención de personal designado por **LA EMPRESA,** para llevar a cabo esta responsabilidad, este personal se listará en el formato contenido en el anexo No. 1, cada que haya cambios en el personal designado debe actualizarse el listado.*

*La verificación de la operación y el mantenimiento debe abarcar todos los equipos instalados en **LA EMPRESA,** y llevarse a cabo como sigue:*

- *Durante la revisión realizada a la operación de los equipos debe constatarse que los valores de las variables de operación asentados en la bitácora o libro de diario correspondan a las que están registrando los instrumentos de control de cada Recipiente en el momento de la revisión. Del mismo modo, las actividades de mantenimiento programadas para el día de la revisión deben estar siendo ejecutadas.*

- *El programa abarcara periodos semestrales y debe ser elaborado por el personal designado por la Empresa.*

- *La verificación será documentada aplicando los reactivos de verificación contenidos en el anexo No. 2.*

- *Las desviaciones encontradas deberán ser asentadas en los reactivos y notificadas al área de Seguridad y esta al responsable de área que corresponda, para que sean corregidas.*

2. Constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad, generales y específicas.

*El funcionamiento seguro de cualquier equipo, llámese como se llame, se determina por las condiciones de operación y del lugar donde está instalado el equipo, tales condiciones involucran una serie de disposiciones reglamentarias, técnicas y de seguridad con la intención de evitar riesgos y peligros para el personal y las instalaciones, es por ello que, **LA EMPRESA,** vigila que sean aplicadas a los Recipientes Sujetos a Presión las condiciones de seguridad tanto generales como específicas.*

La constatación de las condiciones de seguridad, antes mencionadas para los equipos instalados en la Empresa, deberá realizarse como sigue:

- *La constatación debe ser ejecutada semestralmente.*
- *La constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad general y específica se llevará a cabo aplicando los reactivos de condiciones de seguridad contenidos en el anexo No. 3.*

- *Para cada condición descrita en los reactivos, deben haberse cumplido las acciones allí definidas, si este no es el caso, se marcará la casilla con una cruz.*
- *Las desviaciones encontradas deberán ser notificadas al área de Seguridad e Higiene y esta al responsable de área que corresponda, para que sean corregidas, de tal manera que, se dé total cumplimiento a las condiciones generales y específicas de seguridad.*

3. Realización de pruebas a los dispositivos de relevo de presión, Pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos y Pruebas de funcionamiento.

Los Recipientes propiedad de la Empresa, deben ser sometidos ya sea a pruebas de presión, exámenes no destructivos o métodos alternativos aprobados por STPS. Para el caso específico de generadores de vapor o calderas, además se deberán aplicar pruebas de funcionamiento, con la finalidad de garantizar una operación segura. Así también, los dispositivos de relevo de presión de cada equipo deben ser sometidos a pruebas de funcionamiento o calibración para demostrar que se encuentran en condiciones de operación, como sigue:

- *La programación de las pruebas de presión o exámenes no destructivos deberá realizarse como sigue:*

  a) *Para los equipos nuevos, que no han sido puestos en funcionamiento desde su fabricación, clasificados en las categorías II y III (de acuerdo a lo dispuesto en la NOM-020-STPS-2011), que cuenten con certificado de fabricación o el estampado de cumplimiento con el código o norma de construcción, la primera prueba de presión o los primeros exámenes no destructivos se deberán practicar antes de que se cumplan diez años de la emisión de dicho certificado o de haber obtenido el estampado, y las siguientes pruebas o exámenes al menos cada cinco años, dentro de los sesenta días naturales previos a la conclusión de cada quinquenio Cada diez años y por única ocasión, cuando el equipo es nuevo y cuenta con certificado de fábrica o estampado de cumplimiento con el código o norma de construcción.*

  b) *Cada cinco años, dentro de los sesenta días naturales previos a la conclusión de cada quinquenio, cuando el equipo ya no es nuevo o siendo nuevo no cuenta con el certificado de fabricación o el estampado de cumplimiento con el código o norma de construcción la documentación que compruebe esta condición.*

  c) *Inmediatamente después de haberse realizado en el equipo, alguna reparación o alteración la cual cambia su capacidad para resistir la temperatura o presión de diseño original, aun cuando no impliquen cambios físicos en el equipo. No se consideran como alteraciones, la sustitución de accesorios o instrumentos por otros de las mismas características.*

- *Para la comprobación de las pruebas que serán aplicadas a cada uno de los equipos y, según les corresponda, se deberá seguir el reactivo del anexo No. 4.*

- *Todos lo señalado en el reactivo denominado "Comprobación de la ejecución de pruebas" debe ser cubierto satisfactoriamente, no siendo este el caso, se deberán determinar y aplicar las correcciones necesarias, para ello, el o los responsables de la revisión deberán notificar este hecho al área de Seguridad e Higiene y este a los responsables del o los equipos en cuestión.*

4. Criterios para determinar la continuidad de operación

*Los criterios utilizados para determinar si los Recipientes Sujetos a Presión instalados en **LA EMPRESA**, pueden seguir operando o no, serán aquellos contenidos en los procedimientos para la realización de pruebas de presión, exámenes no destructivos y/o métodos alternativos que le fueron practicados a cada equipo.*

Anexos

Anexo No. 1

Personal Asignado para la Revisión

Personal Asignado para la Revisión		
Nombre	***Departamento***	***Fecha***
ROBERTO GARCIA GARCIA	***SEGURIDAD***	***2026***

Anexo No. 2

Verificación de la Operación y Mantenimiento

VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN													
								Fecha de ejecución: Año 2026					
Responsable del programa: ROBERTO GARCIA GARCIA													
NOMBRE DEL EQUIPO: | COMPRESOR DE AIRE NO. 1													
PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.													
ACTIVIDAD		2026											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presión de Operación:	Ope.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.					
Temperatura de Operación:	Ope.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.	6:00 A.M. 2:00 P.M.					
Apertura y cierre de Válvula de seguridad:	Ope.	6:00 A.M. 2:00 P.M.		6:00 A.M. 2:00 P.M.		6:00 A.M. 2:00 P.M.		6:00 A.M. 2:00 P.M.					

Anexo No. 3

Condiciones de Seguridad

Condiciones de Seguridad	
Equipo: *COMPRESOR DE AIRE NO. 1*	
Generales	***Fecha: julio/2026***
Tener marcado o pintado el número de serie, único de identificación o TAG	
Contar con protecciones físicas, como barreras de contención o cercas perimetrales, entre otras, en el caso de los que se encuentren en áreas o zonas en donde puedan estar expuestos a golpes de vehículos	/
Mantener su sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que no se afecte su operación	/
Disponer del espacio requerido para la operación de los equipos y, en su caso, la realización de las maniobras de mantenimiento, pruebas de presión y/o exámenes no destructivos. Las dimensiones mínimas serán equivalentes a las del elemento que más espacio requiera (tubos, tapas, mamparas, quemadores u otros componentes), y a las maniobras consideradas en el mantenimiento, pruebas de presión y/o exámenes no destructivos	/
Estar señalizados para identificar los fluidos que contienen, de conformidad con lo dispuesto por las norma s oficiales mexicanas NOM-018-STPS y NOM-026-STPS o las que las sustituyan	/
Mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación	/
Contar con medios de extinción de incendios, en las calderas siendo que maneja gases inflamables, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS	N/A
Estar sujetos a los programas de revisión y mantenimiento	/
Específicas	
Contar con dispositivos de relevo de presión o elementos que controlen que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo	/
Tener calibrados sus dispositivos de seguridad, los dispositivos de seguridad son sometidos a pruebas de funcionamiento para demostrar que se encuentran en condiciones de operación, las pruebas se realizan ya sea en banco de pruebas o en el equipo, los instrumentos utilizados en las pruebas cuentan con la trazabilidad a que hace alusión la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su caso, los dispositivos de relevo de presión, para demostrar su funcionamiento, cuentan con registros de calidad del fabricante o informes de calibración emitidos en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización	/
Contar con instrumentos de medición de presión, y que el rango de medición se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presión de operación, o en el segundo tercio de la escala de la carátula	/
ROBERTO GARCIA GARCIA	
Nombre y Firma del Ejecutante	

Anexo No. 4

Comprobación de la Ejecución de Pruebas

Comprobación de la Ejecución de Pruebas

Equipo: COMPRESOR DE AIRE NO. 1

Categoría:III

Fecha de pruebas, reparación o alteración efectuadas al equipo. julio/2026

Fecha de última revisión:

Descripción	***C***	***N/C***	***N/A***
En el Equipo			
Aplicación de medidas de seguridad para llevar a cabo las pruebas de presión, exámenes no destructivos y/o aplicación de métodos y pruebas de funcionamiento.	/		
Para equipos III, realizar las pruebas en presencia de una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la materia.			/
El procedimiento utilizado sea de pruebas de presión, exámenes no destructivos y/o métodos alternativos cuenta con criterios de aceptación rechazo y son aplicados.	/		
El reporte de resultados de las pruebas de presión, exámenes no destructivos y/o métodos alternativos está avalado con el nombre y firma de quien los ejecutó y respaldados por los certificados y/o por un ingeniero responsable según aplique.	/		
En el Dispositivo de Relevo de Presión			
Las pruebas de funcionamiento se realizaron el en equipo y/o banco de pruebas y resultaron satisfactorias.			/
Se utilizaron en las pruebas de funcionamiento, instrumentos de medición calibrados y trazables de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.			/
El dispositivo principal de relevo de presión cuenta con una calibración igual o inferior a la presión de trabajo máxima permitida y esta a su vez es mayor a la presión de operación.	/		
Se demuestra el funcionamiento de los dispositivos de relevo de presión de manera documental, se tienen registros de calidad del fabricante y/o informes de calibración de los mismos emitidos según lo establecido en la Ley Federal sobre metrología y Normalización.	/		

ROBERTO GARCIA GARCIA

Nombre y Firma del Ejecutante

Siglas	***Significado***
C	*Cumple*
N/C	*No Cumple*
N/A	*No Aplica*

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN *3*
MANTENIMIENTO *3*
EL MANTENIMIENTO *3*
TIPOS DE MANTENIMIENTO *3*
MANTENIMIENTO CORRECTIVO *4*
MANTENIMIENTO PREVENTIVO *4*
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO *4*
MANTENIMIENTO PREDICTIVO *4*
MANTENIMIENTO 'CERO HORAS' *5*
MANTENIMIENTO MODIFICATIVO: *5*
PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO *5*
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. *6*
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. *6*
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. *6*
2. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO. *7*
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL *7*
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ADOPTAR DURANTE SU EJECUCIÓN. *8*
GENERALES *8*
4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL O COLECTIVA A UTILIZARSE. *8*
5 APARATOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS POR UTILIZAR. *9*
6. PERMISOS DE TRABAJO. *10*
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, POR ORDEN DE EJECUCIÓN. *10*
8. INSTRUCCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. *10*
PROCESO DE NOTIFICACIÓN GENERAL DE UNA EMERGENCIA *10*
Anexo No. 1 ..... *11*
FUNCIONES DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EMERGENCIA *11*
Anexo No. 2 ..... *13*
REGISTRO DE INCIDENCIAS *13*
Anexo No. 3 ..... *15*
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS *15*

1 INTRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO.

Todos tenemos una idea general, más o menos precisa, de lo que es el mantenimiento. Lo concebimos como todo trabajo necesario para mantener en buen estado de funcionamiento todo tipo de bienes, como los edificios y maquinaria.

Se puede decir que el mantenimiento nace con los primeros hombres. Desde el momento en que el hombre busca cubrir su cuerpo de las inclemencias del tiempo, está haciendo mantenimiento, el de su propia persona. Cuando el hombre busco materias grasas para engrasar los ejes de sus carretas, echó a andar las bases de los métodos que actualmente se usan.

Una definición de mantenimiento podría ser la siguiente: todas las actividades desarrolladas con el fin de conservar las instalaciones y equipos en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico.

EL MANTENIMIENTO

Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, maquinaria e instalaciones.

Objetivos del mantenimiento:

- *Evitar, reducir y en su caso reparar las fallas sobre los bienes precitados.*
- *Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.*
- *Evitar detenciones inútiles.*
- *Evitar accidentes.*
- *Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.*
- *Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación.*
- *Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.*

Cuando se habla de tipos de mantenimiento, es más correcto hablar de tipos de tareas de mantenimiento, y en este sentido, existen diferentes clasificaciones de las tareas según distintos criterios. La clasificación más extendida se refiere a la naturaleza de las tareas, y así, el mantenimiento puede distinguirse en correctivo, preventivo, conductivo, predictivo, cero horas, y modificativo.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

Tradicionalmente, se han distinguido seis tipos de tareas de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Lo componen el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son normalmente comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos.

- *Minimizar los riesgos a los que se están expuestos los trabajadores por el deterioro que presentan la maquinaria, equipo, herramentales y herramientas.*
- *Recuperar lo más pronto posible la operación y funcionalidad de la maquinaria, equipo, herramentales e instalaciones que permitan evitar retrasos en la producción y entrega de productos a los clientes.*
- *Evitar que los incidentes causados por el deterioro de la maquinaria, equipo, herramentales e instalaciones se conviertan en algo más grave*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Lo componen el conjunto de tareas de mantenimiento que tienen por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las revisiones e intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suelen tener un carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema.

- *Asegurar el buen funcionamiento de la maquinaria, equipo, herramentales e instalaciones.*
- *Prevenir, controlar y mitigar riesgos y accidentes a los trabajadores e instalaciones.*
- *Aminorar en lo posible las condiciones que puedan desencadenar una situación de emergencia en la maquinaria, equipo, herramentales e instalaciones o los posibles daños generados por emergencias o fallas.*
- *Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, hidro- sanitaria y productiva.*
- *Estar preparados para que, en el momento de una emergencia, el equipo que se use para combatirla se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento.*

MANTENIMIENTO CONDUCTIVO

Es el conjunto de tareas de mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total).

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Lo componen el conjunto de tareas que persiguen conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este tipo de tareas de mantenimiento, es necesario identificar variables físico-químicas (composición, temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas

que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y a veces de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y técnicos.

MANTENIMIENTO 'CERO HORAS'

Lo componen el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. La aplicación de este conjunto de tareas tiene como objetivo dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si éste fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reacondicionan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. A veces se denomina a estas intervenciones Paradas u Overhaul.

MANTENIMIENTO MODIFICATIVO:

Consiste en modificar la instalación para evitar que sucedan determinadas averías. Es cuestionable si realmente se trata de tareas de mantenimiento u otro tipo de actividad. En muchas instalaciones, no obstante, para conseguir los objetivos de disponibilidad y fiabilidad, es imprescindible modificar la instalación para corregir o mejorar un diseño

PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO

Para llevar a cabo una buena tarea de mantenimiento se requiere todo un cúmulo de actividades, derivadas del Plan General de Mantenimiento.

Para llevar a cabo el Plan General de Mantenimiento se requiere de lo siguiente:

- *Contar con recursos físicos, humanos y económicos que se permitan llevara a efecto las tareas de mantenimiento.*
- *Contar con la disponibilidad de dichos medios.*
- *Establecer normas, procedimientos y responsabilidades de mantenimiento.*

Con dicha infraestructura puede elaborarse y llevarse a cabo el Plan General de Mantenimiento, sin embargo, en su ejecución es necesario tener en cuenta, además, ciertos aspectos, tales como:

- *Flexibilidad del plan, que permita en cualquier momento atender situaciones inesperadas, no previstas en el plan, sin que por ello se deje de cumplir.*
- *Previsión, en cuanto a las órdenes de trabajo a fin de contar con los tiempos de reparación adecuados para cumplir las tareas fijadas en el programa de mantenimiento.*
- *Continuidad, evitar la acumulación de pendientes, con lo cual se busca el equilibrio entre la elaboración de las ordenes de mantenimiento, la preparación de los recursos*

necesarios y la ejecución del mismo. De este modo, el plan se mantendrá operativo, actualizado y eficaz.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

Contiene las actividades de conservación y reparación necesarias para el correcto funcionamiento del equipo, maquinaria e instalaciones, su correcta aplicación depende del seguimiento preciso y a detalle del plan de mantenimiento y de la observancia de la organización, las normas, y los procedimientos de mantenimiento diseñados por la organización para su aplicación. Con base en lo anterior, el mantenimiento es programado y aplicado diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, y/o anual, según corresponda a cada máquina, equipo, herramentales o instalación.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En general un procedimiento de mantenimiento preventivo se estructura como sigue:

- *Determinación de las rutinas de mantenimiento por el responsable del área de acuerdo a su alcance y periodicidad.*
- *La periodicidad y alcance están definidos por las recomendaciones del fabricante de cada máquina, equipo, herramentales e instalaciones y los tipos de estos.*
- *las observación, verificación, comportamiento y reporte del funcionamiento realizado por los involucrados en la operación y el mantenimiento y los componentes críticos, procesos estratégicos, y registros de su funcionamiento entre otros.*
- *Difusión, elaborado el procedimiento, este se difunde entre todos los involucrados a fin de que sea conocido por estos y pueda ser realizado efectivamente.*
- *Determinación y designación del personal que lo llevará a cabo, el personal puede ser propio o externo, la asignación dependerá de la periodicidad, de los recursos y tiempos necesarios para realizarlo.*
- *Durante la realización de las tareas de mantenimiento el personal es supervisado para garantizar que se están aplicando los recursos materiales adecuadamente.*
- *Terminados los trabajos de mantenimiento preventivo, el responsable del área recibe los trabajos realizados, confirma que fueron realizados correctamente y firma de aceptado.*

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

- *El área afectada emite el reporte de la falla presentada por los equipos, maquinaria y/o instalaciones.*
- *Recibido el reporte por el área de mantenimiento, se determina el origen de la falla, se asignan los recursos económicos, materiales y humanos para subsanar las fallas o deterioro reportados.*

- *Durante la realización de las tareas de mantenimiento el personal es supervisado para garantizar que se están aplicando los recursos materiales adecuadamente y que el personal se apegue a los procedimientos administrativos, técnicos y de seguridad.*
- *Terminados los trabajos de mantenimiento correctivo, el responsable del área recibe los trabajos realizados, confirma que fueron realizados correctamente y firma d aceptado.*

El área de mantenimiento archiva los registros correspondientes.

2. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO.

*El alcance del mantenimiento para los Equipos se establece, en los programas de mantenimiento de **LA EMPRESA,** al determinar que equipos o sus componentes serán revisados, conservados, remodelados, reparados o cambiados.*
Es muy común que dentro de la gestión de mantenimiento se incluyan, además de las actividades tendientes a asegurar la disponibilidad máxima planificada de los equipos al menor costo dentro de los requisitos de seguridad, la atención de los servicios al establecimiento. Como tales, se entienden los servicios requeridos para disponer de la energía eléctrica, calórica bajo sus distintas formas (vapor, agua caliente, tibia), agua (en la industria alimenticia potable), aire comprimido, refrigeración, vacío, etc. en las cantidades y calidades solicitadas por la actividad de la empresa y, también de la colecta, tratamiento y disposición de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se generan en ella.

Incluso, en algunas plantas, mantenimiento también es responsable de las tareas de limpieza, higiene y sanitización del establecimiento. En consecuencia, la organización del mantenimiento deberá contemplar la totalidad de actividades bajo su responsabilidad buscando su desempeño eficiente, eficaz y al menor costo.

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Toda planta, sin importar su tamaño, debe contar con un sistema de control de mantenimiento. Que haga referencia a los siguientes aspectos.

- *Datos relativos a los equipos e instalaciones.*
- *Características constructivas de los mismos.*
- *Problemas surgidos durante su operación.*
- *Repuestos*
- *Determinación de costos unitarios del mantenimiento (por hora, por unidad de producto, por departamento o sector, etc.).*
- *Datos relativos a las averías.*
- *Efectos en el tiempo.*
- *Datos relativos a las intervenciones de mantenimiento.*
- *Procedimientos de solicitud y de autorización de trabajos.*

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ADOPTAR DURANTE SU EJECUCIÓN.

GENERALES

- *Debe asegurarse de que no haya personal ajeno a los trabajos por efectuar en el área de instalación de los recipientes a dar mantenimiento.*
- *Se debe notificar y entregar las órdenes de mantenimiento oportunamente a los trabajadores involucrados.*
- *Contar con equipo contra incendio cercano al área donde se encuentra el equipo o equipos que serán sujetos a mantenimiento.*
- *Dejar fuera de servicio al equipo o equipos a dar mantenimiento, debe seguirse el procedimiento paso a paso.*
- *Debe identificar los suministros de energía, circuitos eléctricos, hidráulicos y neumáticos.*
- *Debe neutralizar y bloquear (procedimiento de candadeo) la energía eléctrica, neumática, hidráulica o mecánica, partes móviles y liberar de presión a los equipos a dar mantenimiento y la tubería conectada a estos.*
- *Debe preservar las condiciones de seguridad cuando se apliquen modificaciones o reconstruya cualquier equipo.*
- *Debe dejar el área donde se realizaron los trabajos de mantenimiento en orden y limpia.*
- *Todo trabajo de mantenimiento, siempre será llevado a cabo con el equipo fuera de operación, las pruebas de funcionamiento para comprobar los resultados del mantenimiento serán realizadas de manera manual.*

4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL O COLECTIVA A UTILIZARSE.

Los equipos de protección personal deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Nunca debe considerarse que el equipo de protección personal evitará accidentes o eliminará el riesgo a los que se puede estar expuesto, el equipo de protección personal solo actúa como barrera entre el trabajador y el riesgo.

En la selección del equipo de protección personal se deberá considerar lo siguiente:

Un equipo de protección personal debe adecuarse a las disposiciones reglamentarias y normativas sobre diseño y construcción en materia de seguridad y de salud que lo afecten. En cualquier caso, un equipo de protección personal deberá:

- *Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.*

- *Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador, debe ser razonablemente cómodo cuando se lleve puesto.*
- *Adecuarse al portador, debe ajustarse perfectamente y no deberá interferir indebidamente con los movimientos de quien lo usa.*
- *Debe proporcionar una protección adecuada contra los riesgos respectivos.*
- *Debe ser duradero.*
- *Debe poderse desinfectar y limpiar, salvo que sea desechable.*

En caso de riesgos múltiples que exijan que se lleven simultáneamente varios equipos de protección personal, dichos equipos deberán ser compatibles y mantener su eficacia en relación con el riesgo o los riesgos correspondientes.

Las condiciones por las que un equipo de protección personal deba utilizarse, en particular por lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de la gravedad y de la frecuencia de la exposición al riesgo y de las características del puesto de trabajo, así como, de la presentación del equipo de protección personal. Los equipos de protección personal estarán destinados, en principio, a un uso personal, si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios

El equipo de protección personal que debe utilizar el personal, para las tareas ordinarias de mantenimiento es el siguiente:

ZONA DEL CUERPO PROTEGIDA	*EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL*
Cabeza	*Casco*
Ojos	*Lentes de Seguridad*
Oídos	*Protección Auditiva*
Cuerpo	*Uniforme de Algodón*
Manos	*Guantes*
Pies	*Botas de seguridad*

5 APARATOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS POR UTILIZAR.

Los aparatos, instrumentos y herramientas que deben ser utilizados por los trabajadores que ejecutarán los programas de mantenimiento, dependen de las actividades descritas en las órdenes de trabajo, sin embargo, las herramientas e instrumentos son los comúnmente utilizados por el personal asignado al mantenimiento de equipos en general, sean estos mecánicos, eléctrico o electrónicos, si es importante resaltar que los aparatos, instrumentos y herramientas utilizadas no generen chispa ni cargas estáticas.

6. PERMISOS DE TRABAJO.

Para realizar el mantenimiento, la inspección y las pruebas a los equipos, tal vez sea necesario que los trabajadores propios y ajenos, lo ejecuten en condiciones que pueden ser consideradas peligrosas. Dentro del contexto de seguridad del proceso, una circunstan cia peligrosa abarca peligros inmediatos y próximos relacionados con el entorno de trabajo, entrada en espacios estrechos, bloqueo/etiquetado de fuentes de energía, trabajos elevados, trabajos bajo la superficie, rotura de tuberías, derivación de tuberías a presión, trabajo en caliente, reubicación de equipos y otras tareas que requieren protectores para impedir lesiones.

Las prácticas de seguridad de proceso exigen que los patrones y empleados estén informados de la ubicación y los peligros relacionados con todas las áreas relacionadas con la inspección, las pruebas y el mantenimiento de los equipos. Por lo tanto, el trabajo debe programarse, y para ello, debe obtenerse permiso para el mismo, antes de realizarlo. Tanto la programación como los permisos deben establecer un registro por escrito de lo que se va a realizar, dónde y cuándo se va a realizar, cómo se realizará, quién está ejecutando el trabajo, los peligros relacionados con la tarea y con el entorno de trabajo. Los permisos para realizar trabajos peligrosos aseguran tanto a la empresa como a los trabajadores que se han tomado todas las medidas razonables para proteger a los trabajadores asignados a realizarlos.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, POR ORDEN DE EJECUCIÓN.

Teniendo definido el alcance y elaborado el programa, son descritas y priorizadas las actividades de mantenimiento con la finalidad de quien las ejecute lo haga sin contratiempos, y en su caso, pueda resolver dudas, de esta manera se evitan trabajos deficientes, incompletos o mal realizado.

8. INSTRUCCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.

El propósito del sistema de notificación de emergencias, es indicar cómo y a quién notificar en caso de presentarse una emergencia, asimismo se definen las responsabilidades según la clasificación de la emergencia y se establece los flujos de comunicación dentro de la organización y fuera de ésta., tal y como se muestra en el ***ANEXO No. 1****.*

PROCESO DE NOTIFICACIÓN GENERAL DE UNA EMERGENCIA

En caso de desencadenarse una emergencia deben seguirse estas indicaciones:

- *No arriesgarse innecesariamente.*
- *Mantener la calma.*
- *Accionar el Plan de Atención de Emergencias.*

Anexo No. 1

FUNCIONES DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EMERGENCIA

FUNCIONES DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EMERGENCIA

Puesto	***Funciones***
Informante	*Esta función recurre a la persona que se encuentra en el lugar dónde se produce la emergencia por lo cual su responsabilidad será de informar inmediatamente al Coordinador de Comunicaciones sobre cualquier suceso potencial de causar daño al personal, bienes o al medio ambiente, en el desarrollo normal de las actividades.* *En caso de la imposibilidad de comunicación directa con el Coordinador de Comunicaciones deberá informar del suceso a su superior*
Coordinador de comunicaciones	*Recibirá información del suceso ocurrente.* *Notificará inmediatamente al Comandante de la Emergencia (o su reemplazante), sobre la situación producida.* *Ordenará la activación de una o varias Brigadas de Emergencia en coordinación con el Comandante de Emergencias y mantendrá comunicación con las mismas.* *Realizará comunicaciones necesarias y solicitará en caso sea necesario el apoyo de entidades externas.*
Comandante de la emergencia	*Será informado del suceso ocurrente y se dirigirá al lugar de los hechos.* *Recibirá y ejecutará la orden de activación del Comando de Emergencias solicitada por el Coordinador de Comunicaciones.* *Supervisará y mantendrá comunicación con los Comandos de Emergencias sobre las necesidades de apoyo (logístico y entidades externas) y las comunicará al Coordinador de Comunicaciones*
Jefe de brigada de respuesta	*Recibirá las órdenes de actuación por parte del Comandante de la Emergencia Jefe de Campo (o de su reemplazante).* *Mantendrá comunicación con el Comandante de la Emergencia jefe de Campo.*

Anexo No. 2

REGISTRO DE INCIDENCIAS

REGISTRO DE INCIDENCIAS		
FECHA: julio/2026	*CÓDIGO:*	
Instalación/Maquinaria/Equipo: COMPRESOR DE AIRE NO. 1		
Elemento (s) revisado (s): VALVULA DE SEGURIDAD		
ANOMALÍAS ENCONTRADAS	***ORIGEN***	***CONSECUENCIA***
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
MEDIDAS ADOPTADAS		
NINGUNA		
EQUIPO DE MANTENIMIENTO A USAR		
Externo		
Firma del responsable del mantenimiento	*Firma del jefe de mantenimiento*	*Firma del encargado de seguridad*

Anexo No. 3

MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS

MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS			
Tipo de maquinaria/equipo:	*COMPRESOR DE AIRE NO. 1*	*Código:*	
Responsable de la realización	*POSADAS LOPEZ MANUEL EUSEBIO*	*Fecha:*	julio/2026
Firma del responsable		*Próxima realización*	

Revisión	*Observaciones de la revisión*
Válvula de seguridad	NINGUNA
Manómetro	Ninguna

Mantenimiento	*Observaciones del mantenimiento*
Mantenimiento de Válvula de Seguridad	Ninguna

Limpieza	*Observaciones de la limpieza*
Limpieza general	Ninguna

Detección de la anomalía	*Anomalía detectada*	*Acciones implementadas*
Ninguna	Ninguna	Ninguna

Revisión. Describir que se revisa y las condiciones en que se encuentra
Mantenimiento. Describir a que se da el mantenimiento y anotar porque se da mantenimiento.
Limpieza. Describir a que se le da la limpieza y anotar las condiciones de la limpieza
Detección de la anomalía. Describir cuando se detectó la anomalía, durante la revisión, mantenimiento o la limpieza

INFORMES DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE LOS DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN

VÁLVULAS Y REGULADORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Vayremex M.R.

CERTIFICADO No.

050-25915

CERTIFICADO DE CALIDAD

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03-ene-26

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE:

PEDIDO: FACTURA: FECHA: 02-ene-26

DATOS DEL PRODUCTO

NOMBRE : VÁLVULA SEGURIDAD TIPO ARGOLLA MODELO: 678

CALIBRACION: 10.50 kg/cm2 SERVICIO: AIRE
1,029.73 kPa

NUMERO DE SERIE : 493627

CONEXIÓN DE ENTRADA ROSCADA **MACHO** ASA B 2.2-1960 DE : 6 mm

CONEXIÓN DE SALIDA ATMOSFERICA

ASIENTO DE BALIN

DIAMETRO DEL ASIENTO: 3.74 mm PESO PROMEDIO: 0.140 kg

AREA DE DESCARGA : 0.11 cm2

TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN: 55.0 °C

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 18.30 kg/cm2 / 1,794.68 kPa

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

NOMBRE	MATERIAL	ESPECIFICACION
CUERPO	LATON	ASTM-B-16
SELLO	BALIN	ACERO COMERCIAL
RESORTE	A. INOXIDABLE 302	ASTM-A-313

RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE AUTORIZACIÓN

	kg/cm2	kPa
PRESION DE DISPARO MANOMETRICA: (PRESION DE PRUEBA EN FRIO)	7.00	686.49
PRESION DE CIERRE MANOMETRICA:	9.00	882.63
PRESION DIFERENCIAL DE OPERACIÓN:	1.20	117.65
CAPACIDAD DE DESCARGA: calculado según ASME UA-230	229	M AIRE HORA
HERMETICIDAD DE SELLOS:	40	Burbujas por minuto

OBSERVACIONES

NORMA APLICABLE: NOM-093-SCFI-2020

VIGENCIA 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION

LUGAR DE LA PRUEBA: Banco de pruebas VAYREMEX

CLIENTE FINAL:

VENTAS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ATENTAMENTE

LUIS FLORES RIVERA

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PLANTA:
Av. Hidalgo No 21 Col. Juárez Ocoyoacac,
Edo. de Méx. C. P. 52749
Tel. / Fax: (728) 285-1000, 285-1091, 282-1399

SUCURSAL:
Poniente 128 No. 557, Col. Sta. Cruz de las Salinas
Azcapotzalco, CDMX. C.P. 02340
Tel. / Fax: 5368-6410 , 5567-5221, 5567-3083

www.vayremex.com
informes@vayremex.com

PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO													
													Fecha de ejecución: Año 2026
Responsable del programa: ROBERTO GARCIA GARCIA													
NOMBRE DEL EQUIPO: COMPRESOR DE AIRE NO. 1													
PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.													
ACTIVIDAD		2026											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Desarme de porta filtro y cambio	Rev.												
	Mantto												
Cambio de aceite	Rev.												
	Mantto												
Revisión de sistema de suspensión	Rev.												
	Mantto												
Revisión del sello de aceite de la flecha del compresor	Rev.												
	Mantto												
Revisión de soportes y motor	Rev.												
	Mantto												
Revisión de conexión, terminales y cables	Rev.												
	Mantto												
Calibración del dispositivo de seguridad	Rev.												
	Mantto												
Mantenimiento y revisión del termostato	Rev.												
	Mantto												
Cambio de anticongelante y limpieza del radiador	Rev.												
	Mantto												
Revisión/ mantenimiento a los instrumentos de medición	Rev.												
	Mantto												

Elaboró:	*ROBERTO GARCIA GARCIA*	
Aprobó:	*POSADAS LOPEZ MANUEL EUSEBIO*	
Nombre de quien realizo las actividades: POSADAS LOPEZ MANUEL EUSEBIO Y Personal Contratista.		

PRUEBAS DE PRESIÓN O EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

INSPECCION DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

REPORTE DE INSPECCION POR PARTICULAS MAGNETICAS

1.- INFORMACION GENERAL

CLIENTE: PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

REPORTE MT: RSP-020-031-2026 FECHA DE INSPECCION: 17/07/2026

2.- EQUIPO A INSPECCIONAR.

NOMBRE	COMPRESOR DE AIRE NO. 1	IDENTIFICACION TAG	COM-01
No. SERIE	1601	MARCA	ALANSA
TIPO DE MATERIAL	ACERO AL CARBON	FLUIDO CONTENIDO	AIRE
ACABADO SUPERFICIAL	CON PINTURA	ZONA A INSPECCIONAR	SOLDADURAS

3.- MATERIAL EMPLEADO.

		MARCA	MODELO	NO. DE SERIE
EQUIPO UTILIZADO	YUGO MAGNÉTICO	PARKER	DA-400	17644

TIPO DE PARTICULAS: VISIBLES / ROJAS VEHICULO: ASPERSION

FORMA DE APLICACIÓN: SECAS

4.- CONDICIONES DE EXAMEN

NORMA: ASME BPVC SECCION V ART. 7 PROCEDIMIENTO: PR-RMC-END-MT-03 REV.0

TIPO DE MAGNETIZACION: LONGITUDINAL Y CIRCUNFERENCIAL

TIPO DE CORRIENTE: ALTERNA AMPERAJE: 2.2 AMP

TIPO DE ILUMINACION: NATURAL

OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO PRESENTO INDICACIONES RELEVANTES QUE PUDIERAN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO

5.- RESULTADO DE LA INSPECCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: ASME BPVC SECCION VIII DIVISION 1, APENDICE 6

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: **ACEPTADA**

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO
NOMBRE: JOSE MARTINEZ ARGUETA	NOMBRE: CARLOS AARON CLORIO HERRERA
NIVEL: II FECHA: 17/07/2026	NIVEL: II FECHA: 17/07/2026
TECNICO NIVEL II SNT-TC-1A	TECNICO NIVEL II SNT-TC-1A

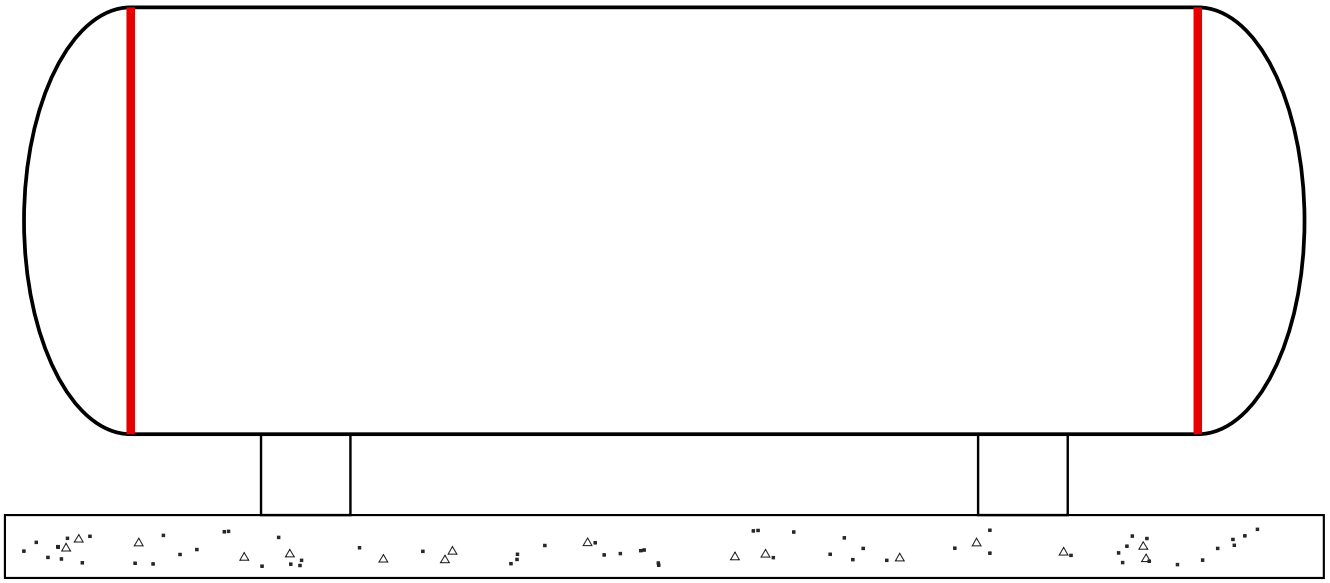
FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

INSPECCION POR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

REPORTE DE INSPECCION POR PARTICULAS MAGNETICAS

REPORTE MT RSP-020-031-2026 FECHA DE INSPECCION 17/07/2026 HOJA 2 DE 3

INDICACION No.	TIPO DE INDICACION			DIMENSION	EVALUACION	
	LINEAL	REDONDA	REDONDA ALINEADA		ACEPTADA	RECHAZADA



VISTA FRONTAL

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

INSPECCION POR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

REPORTE DE INSPECCIÓN POR PARTICULAS MAGNETICAS

REPORTE MT	RSP-020-031-2026	FECHA DE INSPECCION	17/07/2026	HOJA	3	DE	3

ANEXO FOTOGRAFICO

SIN DATO	SIN DATO
MUESTRA 1	**MUESTRA 2**
SIN DATO	SIN DATO
MUESTRA 3	**MUESTRA 4**

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

INSPECCION DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

REPORTE DE INSPECCIÓN DE MEDICION DE ESPESORES POR ULTRASONIDO

1. INFORMACION GENERAL

CLIENTE: PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

REPORTE UT: RSP-020-031-2026 FECHA DE INSPECCION: 17/07/2026

2. EQUIPO A INSPECCIONAR.

NOMBRE	COMPRESOR DE AIRE NO. 1	IDENTIFICACION TAG	COM-01
No. SERIE	1601	MARCA	ALANSA
TIPO DE MATERIAL	ACERO AL CARBON	FLUIDO CONTENIDO	AIRE
ACABADO SUPERFICIAL	CON PINTURA	ZONA A INSPECCIONAR	CUERPO Y TAPA

3. MATERIAL EMPLEADO.

		MARCA	MODELO	NO. DE SERIE
EQUIPO UTILIZADO	MEDIDOR DE ESPESORES	GE INSPECTION TECHNOLOGIES	DM5 E DL	DM5EG2103925
BLOCK DE CALIBRACION		GE INSPECTION TECHNOLOGIES	4 PASOS	20824

TRANSDUCTOR: GE INSPECTION TECHNOLOGIES FRECUENCIA: 5 MHz DIMENSION: 0.375"

ACOPLANTE: GEL

4. CONDICIONES DE EXAMEN

NORMA: ASME BPVC SECCION V ART. 5 PROCEDIMIENTO: PR-RMC-END-UT-04 REV.0

ESPESORES MÍNIMOS ENCONTRADOS

ENVOLVENTE	4.40	mm
TAPA IZQUIERDA	4.30	mm
TAPA DERECHA	4.30	mm

5. RESULTADO DE LA INSPECCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

1.- Si el espesor mínimo obtenido en la medición de ultrasonido es mayor o igual al espesor de diseño que se ubica en el plano o en la placa de datos del equipo, se determinara como **SATISFACTORIA**.

2.- Si el espesor mínimo obtenido en la medición de ultrasonido está por debajo de un 25% del espesor de diseño que se ubica en la plano o en la placa de datos del equipo, se determinara como **NO SATISFACTORIA**, ya que se tendrán que realizar modificaciones en las condiciones de operación del equipo o en un caso extremo considerar el retiro del equipo.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: **SATISFACTORIA**

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO
NOMBRE: JOSE MARTINEZ ARGUETA	NOMBRE: CARLOS AARON CLORIO HERRERA
NIVEL: II FECHA: 17/07/2026	NIVEL: II FECHA: 17/07/2026
TECNICO NIVEL II SNT-TC-1A	TECNICO NIVEL II SNT-TC-1A

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

INSPECCIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

REPORTE DE INSPECCIÓN DE MEDICION DE ESPESORES POR ULTRASONIDO

REPORTE UT RSP-020-031-2026 FECHA DE INSPECCION 17/07/2026 HOJA 2 DE 3

ESPESORES ENCONTRADOS (en mm)

Envolvente	
1	4.41
2	4.41
3	4.43
4	4.43
5	4.40
6	4.43
7	4.42
8	4.41
9	4.40
10	4.40
11	4.43
12	4.40
13	4.41
14	4.40
15	4.43
16	4.40
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	4.40

Tapa Superior / Izquierda	
1	4.33
2	4.32
3	4.32
4	4.30
5	4.32
6	4.32
7	4.33
8	4.32
9	4.31
10	4.30
11	4.31
12	4.30
13	4.32
14	4.31
15	4.33
16	4.31
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	4.30

Tapa Inferior / Derecha	
1	4.31
2	4.30
3	4.30
4	4.30
5	4.31
6	4.30
7	4.33
8	4.30
9	4.31
10	4.33
11	4.33
12	4.32
13	4.33
14	4.32
15	4.32
16	4.31
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	4.30

Envolvente Chaqueta	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	

Tapa Superior / Izquierda Chaqueta	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	

Tapa Inferior / Derecha Chaqueta	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	

Espejo Frontal	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	

Espejo Trasero	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	

Hogar	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
Esp. Minimo	

OBSERVACIONES

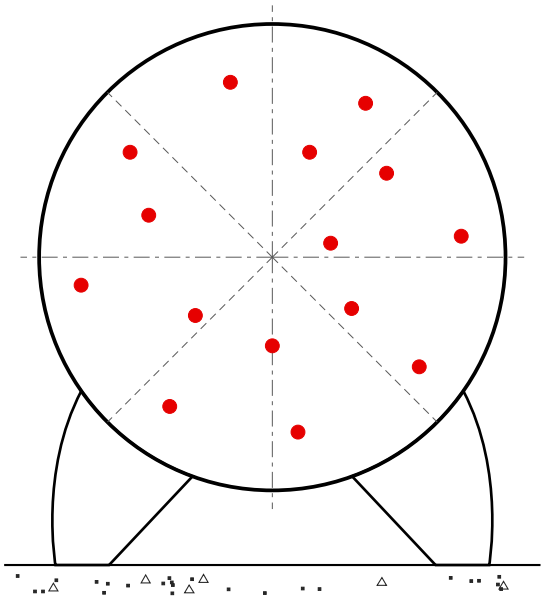
FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

INSPECCIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

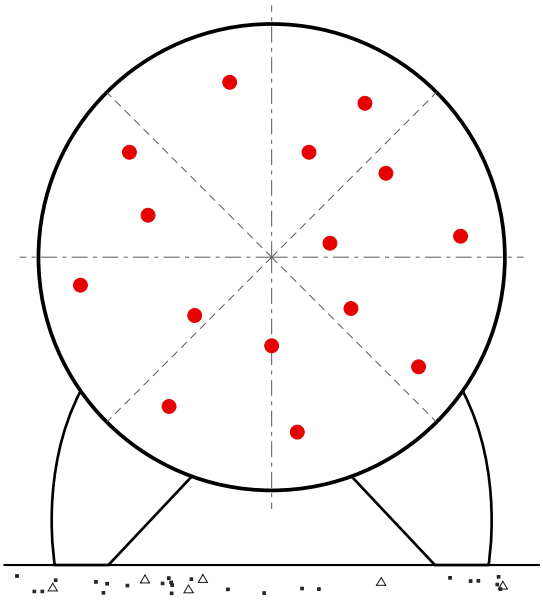
REPORTE DE INSPECCION DE MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO

REPORTE UT	RSP-020-031-2026	FECHA DE INSPECCION	17/07/2026	HOJA	3	DE	3

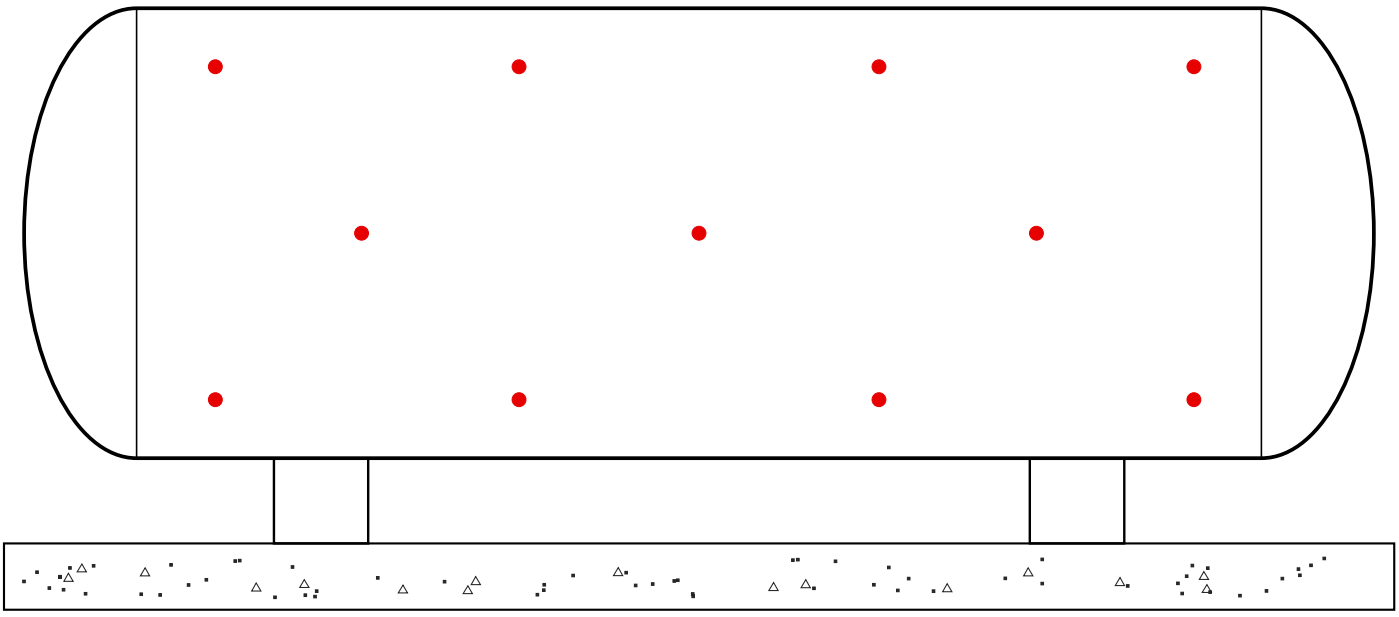
CROQUIS DEL EQUIPO



VISTA LATERAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

SATEND, S.A. DE C.V.

Supervisión, Asistencia Técnica y Ensayos No Destructivos

Certifica que

José Martínez Argueta

Ha demostrado continuidad en la aplicación del método y ha completado satisfactoriamente los requisitos de escolaridad, entrenamiento, exámenes teórico – práctico y sobre todo ha demostrado contar con la experiencia práctica para poder ser técnico en el método de

SATEND S.A. DE C.V.
R.F.C. SAT140212L66
Condominio Maceta de la Camelia Mz 30 [illegible]
Casa 133 esquina de los Pueblos C.P. 56[illegible]
Fracc. Pueblo Nuevo, Chalco, Estado de México

Ultrasonido Industrial
Nivel II

Esto de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Practica Recomendada ***SNT-TC-1A*** *Edición 2016 y al procedimiento interno PRO-TEC-01 Rev. 4.*

Fecha de expedición: *24 de Abril de 2025.* ***Fecha de vencimiento:*** *24 de Abril de 2030*

Gerardo M. Herrera Jiménez
Instructor Nivel III

Alfonso G. Herrera Córdova
Director General

Q-PRODUCTOS

SATEND, S.A. DE C.V.

Supervisión, Asistencia Técnica y Ensayos No Destructivos

Certifica que

José Martínez Argueta

Ha demostrado continuidad en la aplicación del método y ha completado satisfactoriamente los requisitos de escolaridad, entrenamiento, exámenes teórico – práctico y sobre todo ha demostrado contar con la experiencia práctica para poder ser técnico en el método de

SATEND S.A. DE C.V.
R.F.C. SAT140212L66
Condominio Maceta de la Carreta Mz 30 Lt 14
Casa 133 esquina de los Pueblos C.P 56544
Fracc. Pueblo Nuevo, Ixtlán, Estado de México

Inspección Visual
Nivel II

Esto de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Practica Recomendada ***SNT-TC-1A*** *Edición 2016 y al procedimiento interno PRO-TEC-01 Rev. 4.*

Fecha de expedición: *28 de Marzo de 2025.* ***Fecha de vencimiento:*** *28 de Marzo de 2030.*

Gerardo M. Herrera Jiménez
Instructor Nivel III

Alfonso G. Herrera Córdova
Director General

Q-PRODUCTOS

SATEND, S.A. DE C.V.

Supervisión, Asistencia Técnica y Ensayos No Destructivos

Certifica que

José Martínez Argueta

Ha demostrado continuidad en la aplicación del método y ha completado satisfactoriamente los requisitos de escolaridad, entrenamiento, exámenes teórico – práctico y sobre todo ha demostrado contar con la experiencia práctica para poder ser técnico en el método de

SATEND S.A. DE C.V.
R.F.C. SAT140212L66
Condominio Mercado de la Canoa Mz 30 Lt 16
Casa 133 esquina de los Puentes C.P. 54683
Fracc. Pueblo Nuevo, Ojo[illegible]

Partículas Magnéticas
Nivel II

Esto de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Practica Recomendada ***SNT-TC-1A*** *Edición 2016 y al procedimiento interno PRO-TEC-01 Rev. 4.*

Fecha de expedición: *21 de Abril de* 2025. ***Fecha de vencimiento:*** *21 de Abril de* 2030.

Gerardo M. Herrera Jiménez
Instructor Nivel III

Alfonso G. Herrera Córdova
Director General

Q-PRODUCTOS

SATEND, S.A. DE C.V.

Supervisión, Asistencia Técnica y Ensayos No Destructivos

Certifica que

José Martínez Argueta

Ha demostrado continuidad en la aplicación del método y ha completado satisfactoriamente los requisitos de escolaridad, entrenamiento, exámenes teórico – práctico y sobre todo ha demostrado contar con la experiencia práctica para poder ser técnico en el método de

SATEND S.A. DE C.V.
R.F.C. SAT140212L66
Condominio Meceta de la Camelia Mz 30 Lt 14
Casa 133 esquina de los Pueblos
Fracc. Pueblo Nuevo, Chalco, Estado de México

Líquidos Penetrantes
Nivel II

Esto de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Practica Recomendada ***SNT-TC-1A*** *Edición 2016 y al procedimiento interno PRO-TEC-01 Rev. 4.*

Fecha de expedición: *20 de Marzo de 2025.*

Fecha de vencimiento: *20 de Marzo de 2030.*

Gerardo M. Bernera Jiménez
Instructor Nivel III

Alfonso G. Herrera Córdova
Director General

Q-PRODUCTOS

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

FenixMex CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y DICTAMINACIÓN

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS

TABLA DE CONTENIDO

1. UBICACION DE LOS EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN 2
1.1 Rutas de evacuación. 2
1.2 Rutas Alternas: 3
1.3 Puntos de Reunión: 3
2. MECANISMO DE ALERTAMIENTO, EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA. 3
2.1 Procedimiento. 3
2.1.1 Señal de alarma. 3
2.1.2 Comunicación. 3
2.2 Instrucciones para la evacuación. 3
2.3 Puntos de Reunión (Centros de Conteo). 4
3. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA CON AUTORIDADES LOCALES DE PROTECCIÓN CIVIL, POBLACIÓN AFECTABLE Y MEDIOS DE DIFUSION. 5
4. INSTRUCCIONES PARA EL RETORNO A ACTIVIDADES NORMALES DE OPERACION. 5
4.1 Evaluación de daños. 5
4.1.1 Inspección Visual 5
4.1.2 Inspección Física. 6
4.1.3 Inspección Técnica. 6
4.2 Reinicio de Actividades. 6
5. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 7
ANEXOS 8
UBICACIÓN DE RECIPIENTES Y RUTAS DE EVACUACIÓN 9
DIRECTORIO DE CUERPOS DE EMERGENCIA 10

1. UBICACION DE LOS EQUIPOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN

La ubicación de los recipientes, de las rutas de evacuación y de los puntos de reunión, está identificada en el croquis del anexo No. 1.

1.1 Rutas de evacuación.

Objetivo:
En caso de emergencia desalojar el inmueble, el mayor número de personas, en el menor tiempo posible.

Organización:
La organización del desalojo del inmueble estará a cargo del Coordinador y/o Sub-Coordinador, la ejecución estará a cargo de la Brigada de Evacuación.

Diseño de Rutas:
Una ruta de evacuación se considera el camino adecuado que deberá utilizar el personal para desalojar un inmueble por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente.

*Las rutas de evacuación trazadas en **LA EMPRESA,** se determinaron considerando los puntos de riesgo de cada área, de tal forma que éstos son evitados durante una evacuación parcial o total del inmueble.*

*El sistema de señalización de una ruta de evacuación indica mediante una flecha, la dirección que se debe de tomar durante la evacuación, la cual conduce siempre a salidas normales o de emergencia y a los **puntos de reunión o zonas de seguridad / conteo**.*

Las partes complementarias de una ruta de evacuación lo representan las puertas y en segunda instancia las ventanas, por lo tanto, para lograr una evacuación eficiente se deberán considerar los siguientes aspectos:

- *En las horas de permanencia del personal en las instalaciones del inmueble, estas deben permanecer cerradas, pero sin llaves ni seguros, cuidando permanentemente que no estén bloqueadas por cualquier mueble u objeto que impida un fácil acceso.*
- *Que la señalización indique **"Salida"** o **"Salida de Emergencia"**.*
- *En cada una de las áreas, deben colocarse señalamientos que indiquen la dirección de la evacuación, la ruta a seguir debe conducir a las personas hacia las salidas más cercanas y a los puntos de reunión.*
- *Las áreas deberán contar con croquis indicativos de las rutas de evacuación, puntos de reunión / zonas de seguridad, de tal manera que los empleados y/o visitantes, clientes, contratistas o proveedores, puedan auxiliarse de esa información para evacuar el lugar donde se encuentren, en caso de manifestarse alguna emergencia.*

1.2 Rutas Alternas:

En caso de que se encuentren bloqueadas las rutas de evacuación primarias, la brigada de evacuación debe conducir al personal por la ruta de evacuación que le permita acceder, de manera segura, a alguno de los puntos de reunión.

1.3 Puntos de Reunión:

Los puntos de reunión fueron determinados de acuerdo a las características del inmueble y a los accesos disponibles.

2. MECANISMO DE ALERTAMIENTO, EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA.

2.1 Procedimiento.

2.1.1 Señal de alarma.

Al detectarse alguna de las siguientes situaciones en los equipos instalados en la Empresa:

- *Explosión.*
- *Fugas.*

Proceder como sigue:

- *Mantener la calma*
- *Si la situación lo permite dirigirse al teléfono, al supervisor o al brigadista más cercano e informe la situación.*
- *Sea breve y claro. Pida las instrucciones que crea conveniente para su seguridad.*

2.1.2 Comunicación.

El personal es alertado de la emergencia al accionarse la alarma.

2.2 Instrucciones para la evacuación.

Toda persona que se encuentre en la Empresa, al escuchar la alarma de emergencia, debe detener cualquier actividad que esté realizando, en la medida que lo permita la emergencia, poner fuera de servicio, y de manera segura, la maquinaria, equipo e instalaciones para que, aunque ocurra un paro prolongado estos permanezcan en condiciones de seguridad y no sean puntos potenciales de riesgo.

Deben seguirse las instrucciones de los brigadistas de evacuación y/o abandonar las instalaciones de manera inmediata.

Al retirarse de la zona siniestrada y/o de las instalaciones deben seguirse los señalamientos que indican las rutas de evacuación hasta llegar a los puntos de reunión/zonas de seguridad y conteo de personal, avance rápido, pero no corra.

En el desarrollo de la evacuación, avise a quién no se haya percatado de la emergencia.

Diríjase al punto de reunión y participe en el conteo.

Los brigadistas de evacuación serán los últimos en abandonar las áreas, verificarán que no se quede persona alguna, si detecta que alguien está atrapado deberá reportar tal situación para que se proceda a su liberación, ninguna persona o brigadista debe regresar al lugar evacuado o siniestrado a tratar de ayudar, si no se le da la orden de hacerlo.

Los visitantes, clientes, proveedores o contratistas deberán ser conducidos hacia las salidas y puntos de reunión por la brigada de evacuación.

Las personas encargadas del conteo, realizará esta actividad en cuanto se encuentre en los puntos de reunión que les corresponda.

El personal que no tenga asignación específica en la brigada multifuncional deberá permanecer en el punto de reunión a la espera de instrucciones por parte del Coordinador y/o Sub-Coordinador.

Después del conteo los supervisores encargados deberán permanecer en su puesto para auxiliar al Coordinador y/o Sub-Coordinador.

El personal de operación y mantenimiento designado, deberá reportarse con el Coordinador y/o Sub-Coordinador para que, de ser necesario, auxilien en el control de la emergencia.

2.3 Puntos de Reunión (Centros de Conteo).

Los puntos de reunión, que es el lugar donde deben reunirse las personas ocupantes del inmueble en caso de evacuación, son aprovechados para pasar asistencia, los responsables de esta actividad deberán contar con listados actualizados.

Los Coordinadores llevarán a cabo el paso de lista de asistencia y entregarán un informe conteniendo la información siguiente:

- *Nombre de las personas faltantes en sus respectivos grupos.*
- *Nombre o descripción de las personas que no pertenecen al punto de reunión.*

Esta función será apoyada por las áreas de Recursos Humanos (listas de personal actualizadas) y Vigilancia (listados de visitantes, clientes, proveedores y contratistas que ingresaron a la Empresa).

3. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA CON AUTORIDADES LOCALES DE PROTECCIÓN CIVIL, POBLACIÓN AFECTABLE Y MEDIOS DE DIFUSION.

- *Abrir las puertas para que el personal, clientes, visitantes, proveedores y contratistas puedan acceder al exterior de las instalaciones.*
- *Dar paso a ambulancias, bomberos, Protección Civil y medios de difusión que hayan sido autorizadas para ingresar a las instalaciones por el Coordinador y/o Sub-Coordinador.*
- *Mantener actualizado, en los lugares asignados y en condiciones legibles y de fácil acceso el directorio del anexo No. 2.*
- *Establecer contacto, por instrucciones del Coordinador y/o Sub-Coordinador, con las industrias vecinas y población afectable a fin de hacerles saber de la emergencia.*

4. INSTRUCCIONES PARA EL RETORNO A ACTIVIDADES NORMALES DE OPERACION.

4.1 Evaluación de daños.

Una vez que haya ocurrido una emergencia, siniestro o desastre y afectado a la Empresa, se evaluarán las condiciones físicas del inmueble (obra civil, equipo, instalaciones, etc.), para poder decidir el restablecimiento de las actividades asegurando la integridad física de los trabajadores y personas que ingresen al inmueble.

Para llevar a cabo esta evaluación es necesario realizar inspecciones en tres diferentes etapas que son:

4.1.1 Inspección Visual.
4.1.2 Inspección Física
4.1.3 Inspección Técnica

4.1.1 Inspección Visual

Una vez finalizada la situación de emergencia el Coordinador y/o Sub-Coordinador y los Brigadistas realizarán un recorrido por las instalaciones y de forma visual evaluarán los daños presentes en la estructura del inmueble, de los equipos siniestrados y de las instalaciones y de objetos que pudieran caer, dando un dictamen rápido de las condiciones generales del inmueble.

Se elaborará un reporte indicando los puntos observados para una posible inspección física.

4.1.2 Inspección Física.

De los resultados arrojados por la inspección visual, se determinará si las instalaciones en general son seguras, de lo contrario, debe procederse a realizar una inspección física en el lugar afectado revisándose todos los componentes contiguos.

Se revisarán, también, las instalaciones cercanas de manera física, detectando las fallas en la estructura, instalaciones eléctricas, hidráulicas y demás fluidos, así como de materiales peligrosos, según sea el caso.

Se elaborará reporte de lo encontrado indicando el estado actual de las instalaciones y la factibilidad de uso, además de listar las reparaciones o cambios recomendados que garanticen tanto la seguridad de las personas como la estabilidad de las instalaciones.

Si en este punto aún hay dudas para reiniciar las actividades, entonces se procederá a una inspección técnica.

4.1.3 Inspección Técnica.

Al no poder definir el reinicio de las operaciones, por existir dudas, se contratarán técnicos especializados para que realicen una inspección a detalle.

Los técnicos encargados de realizar la revisión, elaborarán el dictamen técnico especificando los daños que se ocasionaron a las instalaciones derivados del siniestro y la factibilidad de ser utilizados nuevamente o el tipo de reconstrucción que deba realizarse antes de ser reactivada la o las áreas afectadas, en el dictamen deben considerarse los daños que presentan los equipos siniestrados.

4.2 Reinicio de Actividades.

Una vez habiendo concluido la evaluación de daños del inmueble, y de haber determinado si son utilizables o no las instalaciones y si se encuentran en condiciones seguras de uso, el Coordinador y/o Sub-Coordinador dará las instrucciones pertinentes del caso al área de Recursos Humanos:

- *Los trabajadores, empleados, clientes, visitantes, contratistas y proveedores, bajo la guía de los integrantes de la brigada de evacuación, retorne a su lugar o área y continúe con sus labores habituales de trabajo.*
- *El lugar donde deberán presentarse a efecto de recibir indicaciones con respecto a la realización de sus labores.*

5. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Este aspecto tiene como principal finalidad, concientizar y promover entre todo el personal de ***LA EMPRESA,*** *la cultura de prevención y protección, por lo que una de las primeras etapas es la difusión.*

Para llevar a cabo tal actividad, son programadas pláticas para todos los trabajadores y personal externo con la finalidad de informarles lo concerniente al Plan de Atención de Emergencias.

El presente Plan de Atención de Emergencias tiene su origen en los requerimientos del Programa Interno de Protección Civil, por lo que, lo aquí descrito es una recopilación de actividades que, en caso de surgir una emergencia con los recipientes sujetos a presion pueda ser atendida eficientemente.

ANEXOS

Obligaciones:



PATRÓN

- Clasificar los equipos instalados (I, II, III).
- Listado actualizado de equipos.
- Expediente por c/equipo.
- Elaborar programas de revisión, mantenimiento y calibración.
- Aplicar procedimientos de operación, revisión, mantenimiento y reparación.
- Cumplir las condiciones de seguridad en los equipos.
- Hacer pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos (II y III).
- Contar con plan de atención de emergencias para equipos (II y III).
- Informar sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y fluidos que contienen.
- Capacitar al personal.



TRABAJADOR

- Revisar el estado de los equipos antes de operarios y darle mantenimiento.
- Informar anomalías, condiciones inseguras y de riesgo sobre el funcionamiento de equipos.
- Capacitarse.

Clasificación:



Tabla 1:
Tipos de Categorías para Recipientes Sujetos a Presión

Cat	Fluido	Presión	Volumen
I	Agua, aire y/o fluido no peligroso	Menor o igual a 5 kg/cm^2	Menor o igual a 500 litros
II	Agua, aire y/o fluido no peligroso	Menor o igual a 5 kg/cm^2	Mayor a 500 litros
	Agua, aire y/o fluido no peligroso	Mayor a 5 kg/cm^2 y menor o igual 8 kg/cm^2	Menor o igual a 1,000 litros
	Peligroso	Menor o igual a 7 kg/cm^2	Menor o igual a 1,000 litros
III	Agua, aire y/o fluido no peligroso	Mayor a 5 kg/cm^2 y menor o igual a 8 kg/cm^2	Mayor a 1,000 litros
	Agua, aire y/o fluido no peligroso	Mayor a 8 kg/cm^2	Cualquier volumen
	Peligroso	Menor o igual a 7 kg/cm^2	Mayor a 1,000 litros
	Peligroso	Mayor a 7 kg/cm^2	Cualquier volumen

Tabla 2:
Tipos de Categorías para Recipientes Criogénicos

Cat	Volumen
I	Menor o igual a 1,000 litros
II	Mayor a 1,000 litros

Tabla 3:
Tipos de Categorías para Generadores de Vapor o Calderas

Cat	Presión	Capacidad térmica
I	Menor o igual a 5 kg/cm^2	Menor o igual a 400,000 kcal/hr
II	Menor o igual a 5 kg/cm^2	Mayor a 400,000 kcal/h
	Mayor a 5 kg/cm^2	Cualquier capacidad



Programas específicos de revisión y mantenimiento del equipo

- Fecha y periodo de ejecución.
- Tipo y descripción de las actividades.
- Nombre del responsable.

Condiciones de Seguridad

Equipos clasificación I:

- Identificados (número de serie y clave).
- Manómetro y dispositivo de relevo de presión.
- Condiciones seguras y espacio suficiente.

Equipos clasificación II y III:

- Identificados (número de serie y clave).
- Contar con protecciones físicas o aislamientos.
- Espacio suficiente con señalaciones.
- Identificar fluido contenido y tener hojas de seguridad.
- Contar con medios de extinción de incendios.
- Contar en instrumentos de control, dispositivos de relevo de presión que registren límites de operación segura, válvulas de cierre.



Pruebas de Presión y exámenes no destructivos:

- Para los equipos nuevos clasificados en las categorías II y III: La primera prueba de presión o los primeros exámenes no destructivos se deberán practicar antes de que se cumplan diez años.
- Las pruebas de presión neumáticas solo deberán aplicarse a presiones menores de 1961.33 kPa.
- Las pruebas de presión hidrostática-neumática, solo deberán aplicarse a los recipientes criogénicos: Estar al menos al 60% de su capacidad en estado líquido y contar con diagramas de control de flujo del recipiente.
- Para la aplicación de exámenes no destructivas, se deberán seleccionar y realizar en el mismo periodo, como resultado de una revisión visual, al menos una combinación de un examen volumétrico y otro superficial o de perdida de flujo.
- Tratándose de generadores de vapor o calderas, además se deberán aplicar pruebas de funcionamiento, según aplique, para: temperatura, presión y emisión de gases.







Plan de atención de emergencias

El plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías II y III deberán contemplar, al menos, lo siguiente:

a) La identificación y localización de áreas, locales o edificios, presión recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.
b) La identificación de las rutas de evacuación.
c) El mecanismo de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia.
d) Las instrucciones para la evacuación de los trabajadores.
e) El mecanismo de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención a la emergencia.
f) Los medios de difusión del plan de atención a emergencias para los equipos.



Capacitación

- Teórica-Practica.
- Identificar características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad de los fluidos en los equipos.
- Reconocer y atender riesgos (presión y temperatura).
- Mantener y controlar limites y condiciones de operación en los equipos, fluidos y dispositivos.
- Aplicar procedimientos de operación, revisión, mantenimiento, reparación, alteración y pruebas de presión, a equipos y dispositivos.

Objetivo

Establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de recipientes sujetos presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, a fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones.



PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

(NOM-020-STPS-2011)

Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas.
– Funcionamiento –
-Condiciones de seguridad-

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2026

Anexo No. 1

UBICACIÓN DE RECIPIENTES Y RUTAS DE EVACUACIÓN

Anexo No. 2

DIRECTORIO DE CUERPOS DE EMERGENCIA

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

Números de atención en la localidad del centro de trabajo

SERVICIO	TELÉFONO
Protección Civil	
Policía	
Bomberos	
Cruz Roja	
Línea Única de Emergencias	**911**

En cualquier emergencia marque 911. Llamada gratuita, las 24 horas.

CAPACITACIÓN

FORMATO DC-3
CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre (Anotar apellido paterno, apellido materno y nombre (s)

ROBERTO GARCIA GARCIA

Clave Única de Registro de Población	Ocupación específica (Catálogo Nacional de Ocupaciones)[1/]
G A G R 7 5 0 3 1 2 H D F R R B 0 7	09 SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Puesto*

MANTENIMIENTO

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social (En caso de persona física, anotar apellido paterno, apellido materno y nombre(s)

PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (SHCP)

P A I 0 2 0 2 2 5 0 7 6

DATOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Nombre del curso

RECIPIENTES SUJETOS A PRESION Y CALDERAS

Duración en horas	Periodo de ejecución:		Año				Mes		Día			Año				Mes		Día	
8		De	2	0	2	6	0	4	0	2	a	2	0	2	6	0	4	0	2

Área temática del curso [2/]

6000 SEGURIDAD

Nombre del agente capacitador o STPS [3/]

EDWIN ELIU MARTINEZ HERRERA MAHE910930JV0-0005

Los datos se asientan en esta constancia bajo protesta de decir verdad, apercibidos de la responsabilidad en que incurre todo aquel que no se conduce con verdad.

Instructor o tutor	Patrón o representante legal [4/]	Representante de los trabajadores [5/]
EDWIN ELIU MARTINEZ HERRERA	HERNANDEZ CASTILLO GEORGINA	POSADAS LOPEZ MANUEL EUSEBIO
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

INSTRUCCIONES

- Llenar a máquina o con letra de molde.
- Deberá entregarse al trabajador dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del curso de capacitación aprobado.

1/ Las áreas y subáreas ocupacionales del Catálogo Nacional de Ocupaciones se encuentran disponibles en el reverso de este formato y en la página www.stps.gob.mx

2/Lasáreas temáticas de los cursos se encuentran disponiblesen el reverso de este formato y en la página www.stps.gob.mx

3/ Cursos impartidos por el área competente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

4/ Para empresas con menos de 51 trabajadores. Para empresas con más de 50 trabajadores firmaría el representante del patrón ante la Comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad.

5/ Solo para empresas con más de 50 trabajadores.

* Dato no obligatorio.

CLAVES Y DENOMINACIONES DE ÁREAS Y SUBÁREAS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE OCUPACIONES

CLAVE DEL ÁREA/SUBÁREA	DENOMINACIÓN
01	Cultivo, crianza y aprovechamiento
01.1	Agricultura y silvicultura
01.2	Ganadería
01.3	Pesca y acuacultura
02	Extracción y suministro
02.1	Exploración
02.2	Extracción
02.3	Refinación y beneficio
02.4	Provisión de energía
02.5	Provisión de agua
03	Construcción
03.1	Planeación y dirección de obras
03.2	Edificación y urbanización
03.3	Acabado
03.4	Instalación y mantenimiento
04	Tecnología
04.1	Mecánica
04.2	Electricidad
04.3	Electrónica
04.4	Informática
04.5	Telecomunicaciones
04.6	Procesos industriales
05	Procesamiento y fabricación
05.1	Minerales no metálicos
05.2	Metales
05.3	Alimentos y bebidas
05.4	Textiles y prendas de vestir
05.5	Materia orgánica
05.6	Productos químicos
05.7	Productos metálicos y de hule y plástico
05.8	Productos eléctricos y electrónicos
05.9	Productos impresos
06	Transporte
06.1	Ferroviario
06.2	Autotransporte
06.3	Aéreo
06.4	Marítimo y fluvial
06.5	Servicios de apoyo
07	Provisión de bienes y servicios
07.1	Comercio
07.2	Alimentación y hospedaje
07.3	Turismo
07.4	Deporte y esparcimiento
07.5	Servicios personales
07.6	Reparación de artículos de uso doméstico y personal
07.7	Limpieza
07.8	Servicio postal y mensajería
08	Gestión y soporte administrativo
08.1	Bolsa, banca y seguros
08.2	Administración
08.3	Servicios legales
09	Salud y protección social
09.1	Servicios médicos
09.2	Inspección sanitaria y del medio ambiente
09.3	Seguridad social
09.4	Protección de bienes y/o personas
10	Comunicación
10.1	Publicación
10.2	Radio, cine, televisión y teatro
10.3	Interpretación artística
10.4	Traducción e interpretación lingüística
10.5	Publicidad, propaganda y relaciones públicas
11	Desarrollo y extensión del conocimiento
11.1	Investigación
11.2	Enseñanza
11.3	Difusión cultural

CLAVES Y DENOMINACIONES DEL CATÁLOGO DE ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS CURSOS

CLAVE DEL ÁREA	DENOMINACIÓN
1000	Producción general
2000	Servicios
3000	Administración, contabilidad y economía
4000	Comercialización
5000	Mantenimiento y reparación
6000	Seguridad
7000	Desarrollo personal y familiar
8000	Uso de tecnologías de la información y comunicación
9000	Participación social

FORMATO DC-3
CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre (Anotar apellido paterno, apellido materno y nombre (s)

MARTINEZ ARGUETA JOSE

Clave Única de Registro de Población	Ocupación específica (Catálogo Nacional de Ocupaciones)[1/]
M A A J 6 5 0 9 1 0 H D F R R S 0 5	09 SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Puesto*

TECNICO

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social (En caso de persona física, anotar apellido paterno, apellido materno y nombre(s))

CORPORATIVO FENIXMEX

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (SHCP)

H E C C 6 8 0 4 2 2 6 T 1

DATOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Nombre del curso

RECIPIENTES SUJETOS A PRESION Y CALDERAS

Duración en horas	Periodo de ejecución:		Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
8		De	2026	01	01	a	2026	01	01

Área temática del curso [2/]

6000 SEGURIDAD

Nombre del agente capacitador o STPS [3/]

EDWIN ELIU MARTINEZ HERRERA MAHE910930JV0-0005

Los datos se asientan en esta constancia bajo protesta de decir verdad, apercibidos de la responsabilidad en que incurre todo aquel que no se conduce con verdad.

Instructor o tutor	Patrón o representante legal [4/]	Representante de los trabajadores [5/]
EDWIN ELIU MARTINEZ HERRERA	CECILIA HERRERA CORDOVA	CECILIA HERRERA CORDOVA
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

INSTRUCCIONES

- Llenar a máquina o con letra de molde.
- Deberá entregarse al trabajador dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del curso de capacitación aprobado.

1/ Las áreas y subáreas ocupacionales del Catálogo Nacional de Ocupaciones se encuentran disponibles en el reverso de este formato y en la página www.stps.gob.mx

2/ Lasáreas temáticas de los cursos se encuentran disponiblesen el reverso de este formato y en la página www.stps.gob.mx

3/ Cursos impartidos por el área competente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

4/ Para empresas con menos de 51 trabajadores. Para empresas con más de 50 trabajadores firmaría el representante del patrón ante la Comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad.

5/ Solo para empresas con más de 50 trabajadores.

* Dato no obligatorio.

CLAVES Y DENOMINACIONES DE ÁREAS Y SUBÁREAS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE OCUPACIONES

CLAVE DEL ÁREA/SUBÁREA	DENOMINACIÓN
01	Cultivo, crianza y aprovechamiento
01.1	Agricultura y silvicultura
01.2	Ganadería
01.3	Pesca y acuacultura
02	Extracción y suministro
02.1	Exploración
02.2	Extracción
02.3	Refinación y beneficio
02.4	Provisión de energía
02.5	Provisión de agua
03	Construcción
03.1	Planeación y dirección de obras
03.2	Edificación y urbanización
03.3	Acabado
03.4	Instalación y mantenimiento
04	Tecnología
04.1	Mecánica
04.2	Electricidad
04.3	Electrónica
04.4	Informática
04.5	Telecomunicaciones
04.6	Procesos industriales
05	Procesamiento y fabricación
05.1	Minerales no metálicos
05.2	Metales
05.3	Alimentos y bebidas
05.4	Textiles y prendas de vestir
05.5	Materia orgánica
05.6	Productos químicos
05.7	Productos metálicos y de hule y plástico
05.8	Productos eléctricos y electrónicos
05.9	Productos impresos
06	Transporte
06.1	Ferroviario
06.2	Autotransporte
06.3	Aéreo
06.4	Marítimo y fluvial
06.5	Servicios de apoyo
07	Provisión de bienes y servicios
07.1	Comercio
07.2	Alimentación y hospedaje
07.3	Turismo
07.4	Deporte y esparcimiento
07.5	Servicios personales
07.6	Reparación de artículos de uso doméstico y personal
07.7	Limpieza
07.8	Servicio postal y mensajería
08	Gestión y soporte administrativo
08.1	Bolsa, banca y seguros
08.2	Administración
08.3	Servicios legales
09	Salud y protección social
09.1	Servicios médicos
09.2	Inspección sanitaria y del medio ambiente
09.3	Seguridad social
09.4	Protección de bienes y/o personas
10	Comunicación
10.1	Publicación
10.2	Radio, cine, televisión y teatro
10.3	Interpretación artística
10.4	Traducción e interpretación lingüística
10.5	Publicidad, propaganda y relaciones públicas
11	Desarrollo y extensión del conocimiento
11.1	Investigación
11.2	Enseñanza
11.3	Difusión cultural

CLAVES Y DENOMINACIONES DEL CATÁLOGO DE ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS CURSOS

CLAVE DEL ÁREA	DENOMINACIÓN
1000	Producción general
2000	Servicios
3000	Administración, contabilidad y economía
4000	Comercialización
5000	Mantenimiento y reparación
6000	Seguridad
7000	Desarrollo personal y familiar
8000	Uso de tecnologías de la información y comunicación
9000	Participación social

REGISTROS DE OPERACIÓN

REGISTROS DE OPERACIÓN

La Información asentada en la Bitácora del equipo debe contener:

El nombre genérico del equipo.

El número de control asignado por la Secretaría.

Las presiones de operación.

Las temperaturas de operación.

Las observaciones a que haya lugar, en su caso.

La fecha y hora de los registros sobre la operación.

El nombre y firma del responsable.

BITACORA DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN

Equipo:	COMPRESOR DE AIRE NO. 1							No. de control asignado por la Secretaría:	POR DEFINIR
REGISTRO DE OPERACIÓN, FECHA:					17 DE JULIO DE 2026				
DIA	TURNO	HORA	PRESION DE OPERACIÓN		TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	PURGA	DISPARO DE VALVULA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA DEL OPERADOR
			kg/cm^2	Kpa					
LUNES	1°	07:02 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:14 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
MARTES	1°	07:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:06 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
MIERCOLES	1°	07:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
JUEVES	1°	07:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
VIERNES	1°	07:01 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:02 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
SABADO	1°	07:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:03 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
DOMINGO	1°	07:01 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	
	2°								
	3°	21:00 hrs	9.0		ambiente	Se purgo equipo	-----	sin observaciones	

REGISTRO DE OPERACIÓN, FECHA:									
DIA	TURNO	HORA	PRESION DE OPERACIÓN		TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	PURGA	DISPARO DE VALVULA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA DEL OPERADOR
			kg/cm^2	Kpa					
LUNES	1°								
	2°								
	3°								
MARTES	1°								
	2°								
	3°								
MIERCOLES	1°								
	2°								
	3°								
JUEVES	1°								
	2°								
	3°								
VIERNES	1°								
	2°								
	3°								
SABADO	1°								
	2°								
	3°								
DOMINGO	1°								
	2°								
	3°								

NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

REGISTROS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN, MANTENIMIENTO, PRUEBAS DE PRESIÓN Y/O EXAMENES NO DESTRUCTIVOS

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

La Información asentada en la Bitácora del equipo debe contener:

El nombre genérico del equipo.

El número de control asignado por la Secretaría.

Elementos revisados.

Resultado de la Revisión.

La fecha y hora de los registros sobre los resultados de la revisión.

El nombre y firma del responsable de la revisión.

PRUEBAS DE PRESION Y/O EXAMENES NO DESTRUCTIVOS

La Información asentada en la Bitácora del equipo debe contener:

El nombre genérico del equipo.

El número de control asignado por la Secretaría.

Tipo de prueba de presión o de exámenes no destructivos realizados. Equipos utilizados y sus características.

Resultados de la prueba de presión o de exámenes no destructivos realizados.

Fecha y hora de los registros sobre los resultados de las pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados.

Nombre y firma del responsable de avalar los resultados de las pruebas de presión o exámenes no destructivos.

BITACORA DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN

Equipo:	COMPRESOR DE AIRE NO. 1				No. de control asignado por la Secretaría:	POR DEFINIR
REGISTRO DE OPERACIÓN, FECHA: 17 DE JULIO DE 2026						
DIA	TURNO	HORA	ELEMENTO REVISADO	RESULTADO DE LA REVISION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA
LUNES	1°	07:11 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
MARTES	1°	07:10 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
MIERCOLES	1°	07:07 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
JUEVES	1°	07:10 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
VIERNES	1°	07:10 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
SABADO	1°	07:13 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
DOMINGO	1°	07:10 hrs	Válvula de seguridad, manómetro	Sin alguna observación	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					

REGISTRO DE OPERACIÓN, FECHA: 17 DE JULIO DE 2026						
DIA	TURNO	HORA	ELEMENTO EN MANTENIMIENTO	RESULTADO DEL MANTENIMIENTO	NOMBREDEL RESPONSABLE	FIRMA
LUNES	1°	07:26 hrs	limpieza de la zona, escurrimiento de aceite	completo	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
MARTES	1°					
	2°					
	3°					
MIERCOLES	1°	07:27 hrs	limpieza de la zona, escurrimiento de aceite	completo	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					
JUEVES	1°					
	2°					
	3°					
VIERNES	1°					
	2°	11:13 hrs	Ensayos no destructivos por personal experto, La persona experta que realizo los estudios se llama Jose Martinez Argueta	completo	JOSE MARTINEZ ARGUETA	
	3°					
SABADO	1°					
	2°					
	3°					
DOMINGO	1°	07:22 hrs	limpieza de la zona, escurrimiento de aceite	completo	ROBERTO GARCIA GARCIA	
	2°					
	3°					

NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO

La Información asentada en la Bitácora del equipo debe contener:

El nombre genérico del equipo.

El número de control asignado por la Secretaría.

Elementos sometidos a mantenimiento y las acciones realizadas.

Fecha y hora de los registros sobre los resultados del mantenimiento.

Nombre y firma del responsable de la mantenimiento.

BITACORA DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN

Equipo:	COMPRESOR DE AIRE NO. 1	No. de control asignado por la Secretaría:	POR DEFINIR

REGISTRO DE OPERACIÓN, FECHA: 17 DE JULIO DE 2026

DIA	TIPO DE PRUEBA DE PRESIÓN O DE EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS REALIZADOS	EQUIPOS UTILIZADOS Y SUS CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PRESIÓN O DE LOS EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS REALIZADOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA
LUNES					
MARTES					
MIERCOLES					
JUEVES					
VIERNES	Ensayos no destructivos (Ultrasonido Industrial y Partículas Magnéticas)	Ultrasonido Pulso Eco , Acoplante, Yugo Magnetico, Partículas Magnéticas, Flexometro, Brocha	Ultrasonido Industrial: No se detectaron indicaciones relevantes Partículas Magnéticas: No se encontraron indicaciones relevantes	Jose Martinez Argueta	
SABADO					
DOMINGO					

AVISOS A LA STPS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS EQUIPOS CON LA NOM-020-STPS-2011